

**10º Evento
ONLINE**



Anfitrionas: Hablemos de tecnología W4TT

7 y 8 Noviembre 2025



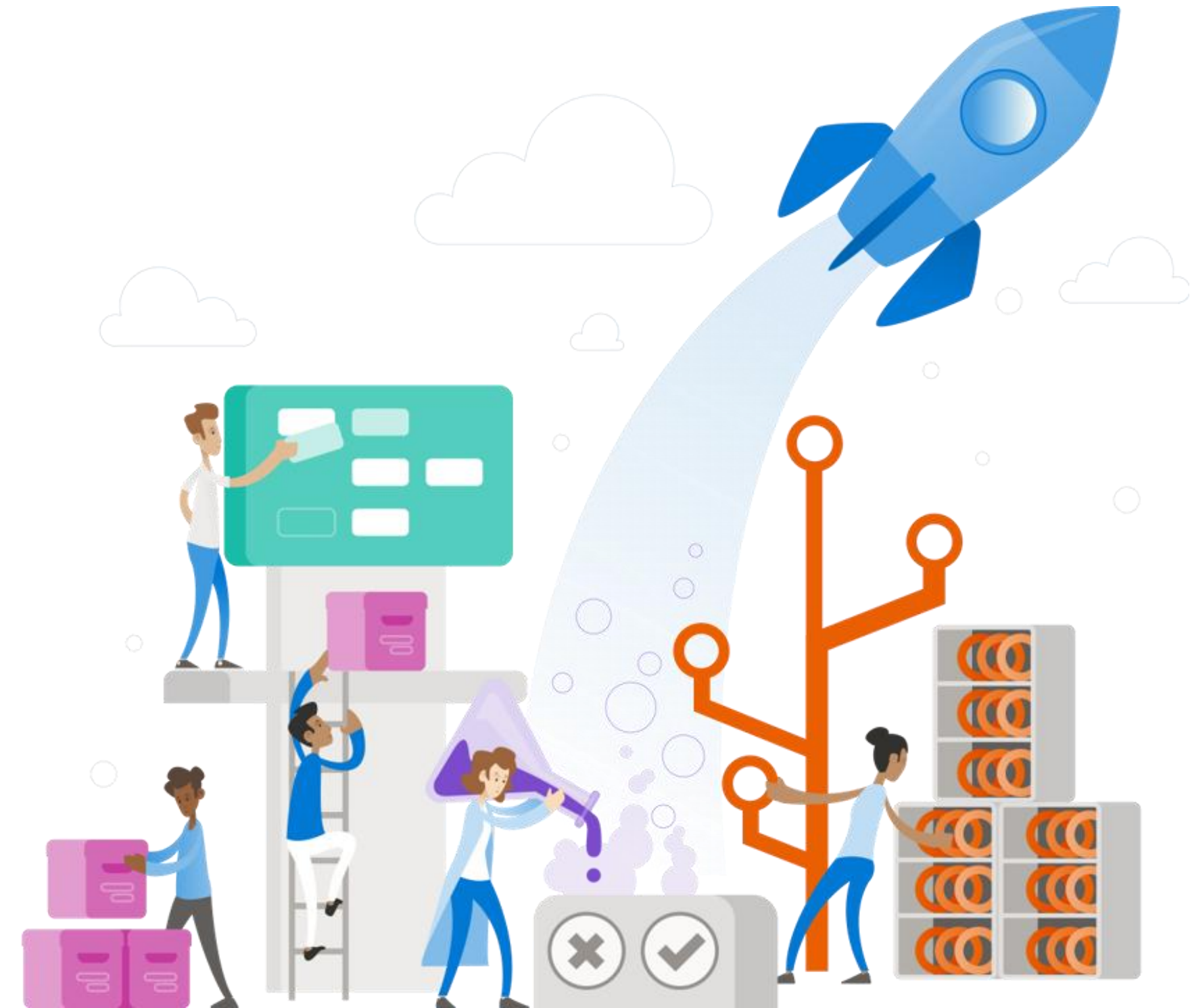
Anfitrionas: Hablemos de Tecnología

[W4TT LinkedIn](#)

#W4TT
#anfitrionasw4tt

Iniciándote en Azure DevOps: un proyecto para principiantes

Alba Catoira



Anftrionas: Hablemos de Tecnología

[W4TT LinkedIn](#)

#W4TT
#anftrionasw4tt



VENUE SPONSOR (PRESENCIAL JUNIO 2025)



Alba Catoira

Soy Desarrolladora y Consultora Cloud en Tokiota desde hace 4 años, aunque tengo más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, más concretamente, en tecnologías .Net.

Apasionada del aprendizaje continuo, interesada en todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial y novata en eventos tecnológicos.

 <https://www.linkedin.com/in/albacatoira/>

 alba.catoira@tokiota.com



Anfitrionas: Hablemos de Tecnología

[W4TT LinkedIn](#)

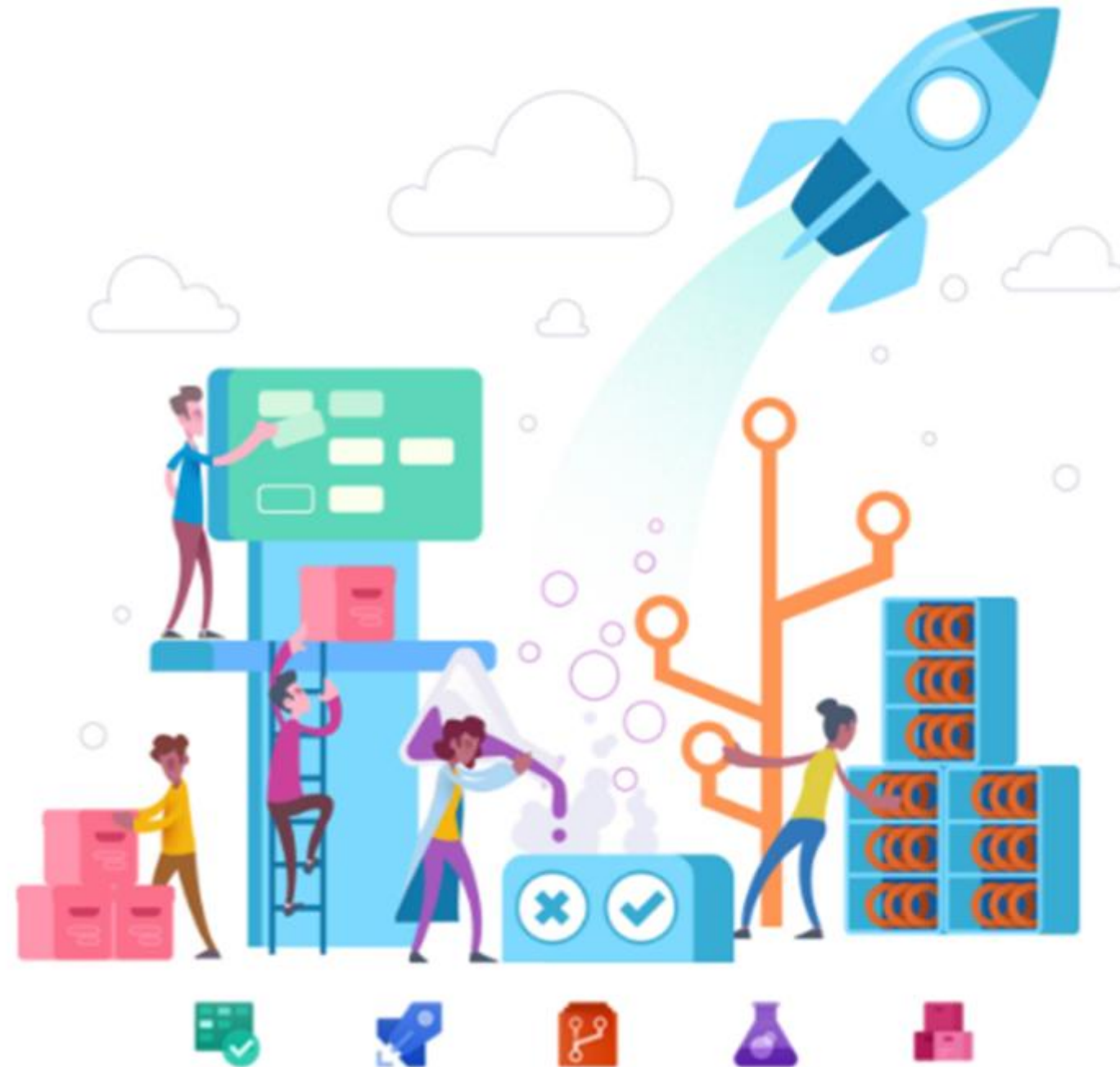
#W4TT
#anfitrionasw4tt

Iniciándote en Azure DevOps: un proyecto para principiantes

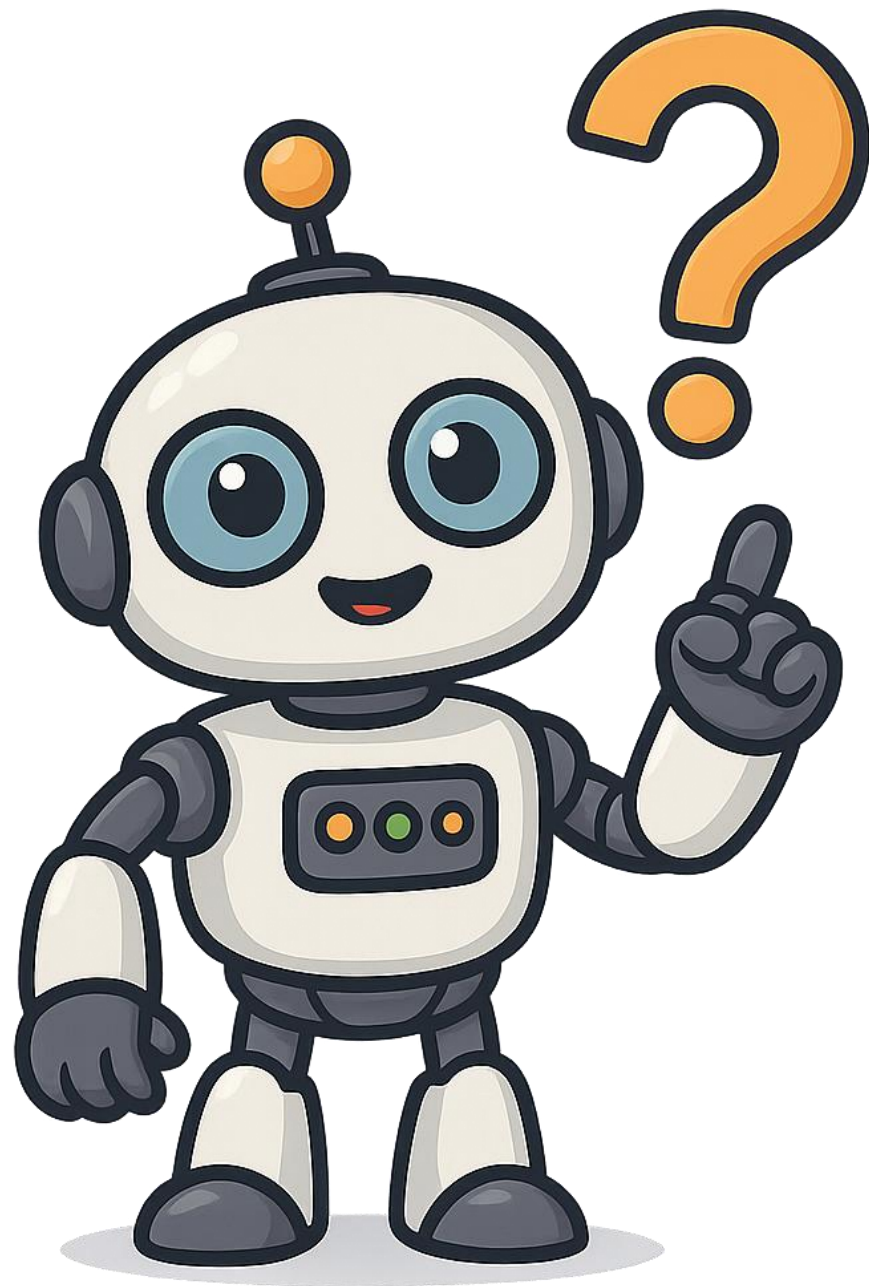
 Azure Boards

 Azure Repos

 Azure Pipelines



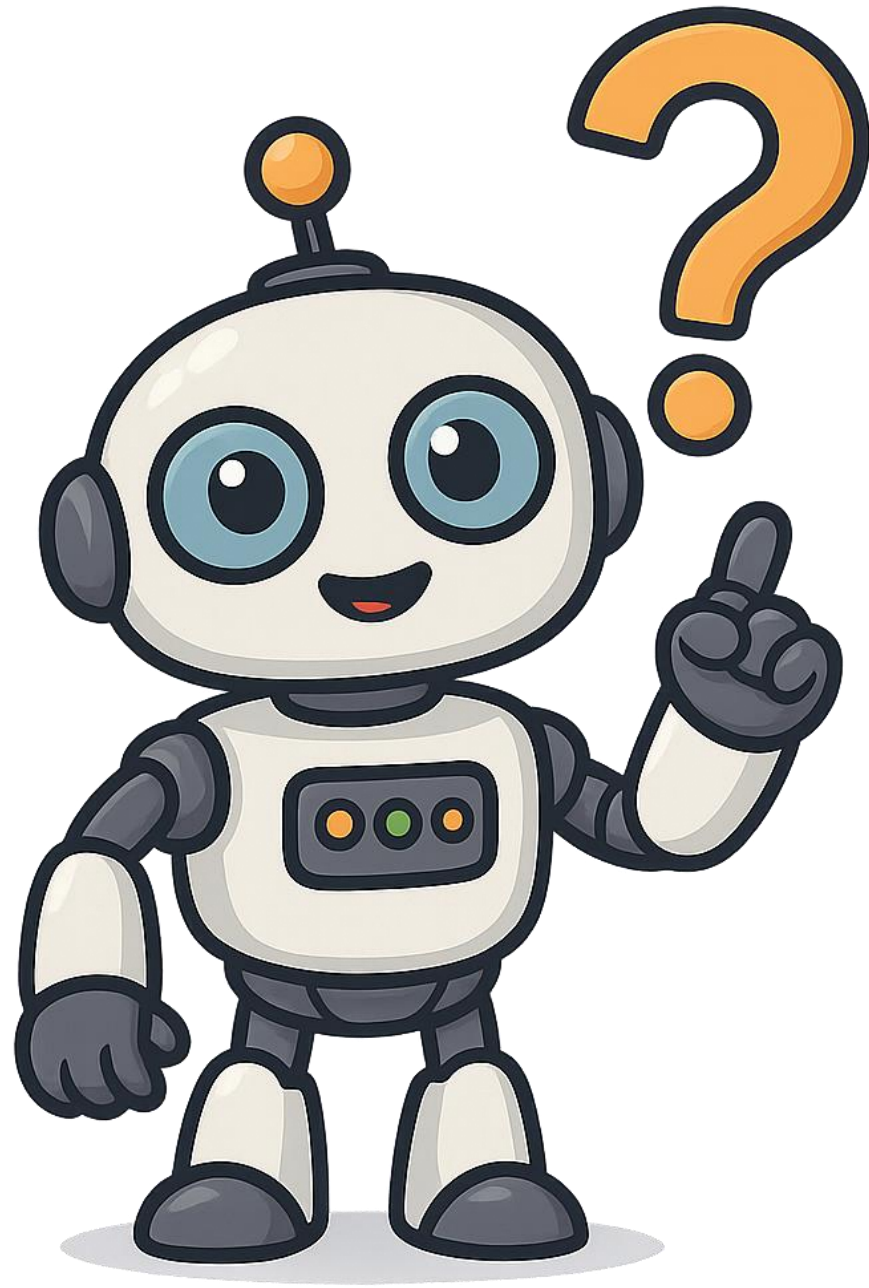
¿Qué es Azure DevOps?



- Práctica de desarrollo de software que promueve la colaboración entre los equipos de desarrollo y de operaciones
 - Entrega de software más rápida y confiable.
 - Conecta las personas, los procesos y la tecnología
- Construido sobre la plataforma de computación en la nube de Azure
- Servicio integral ofrecido por Microsoft
- Existe versión on-premise



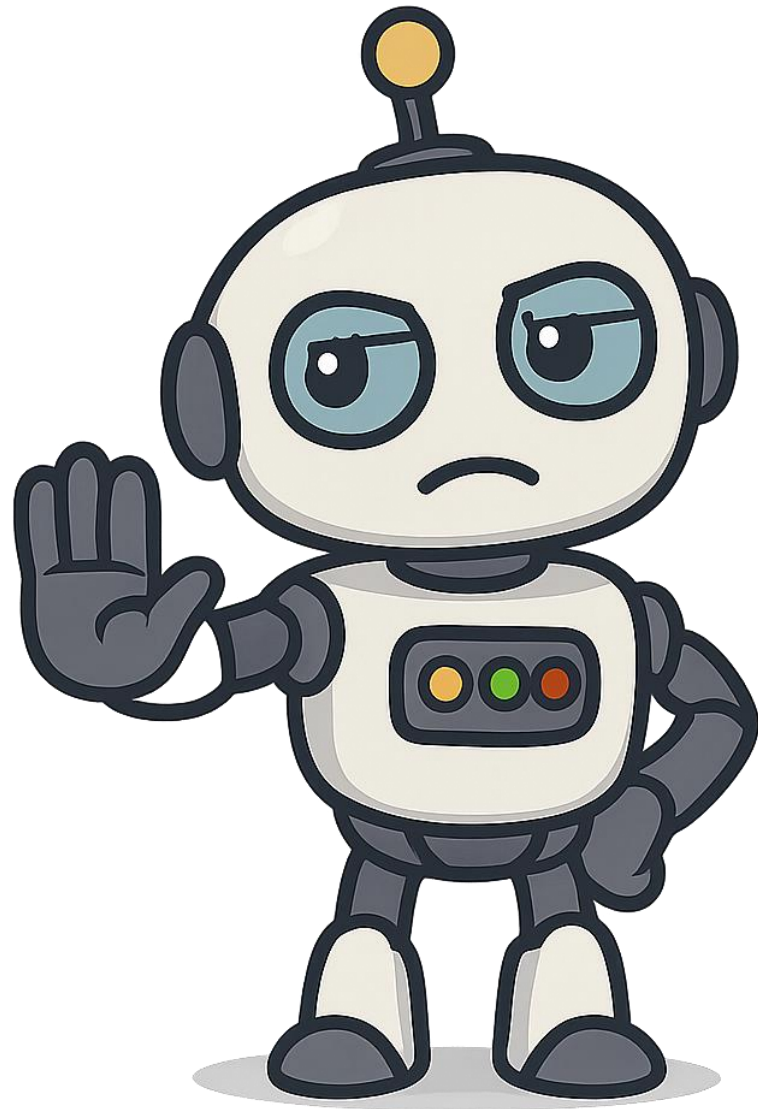
¿Qué nos aporta Azure DevOps?



- Colaboración entre desarrollo y operaciones.
- Automatización → menos errores.
- Entrega continua → más velocidad



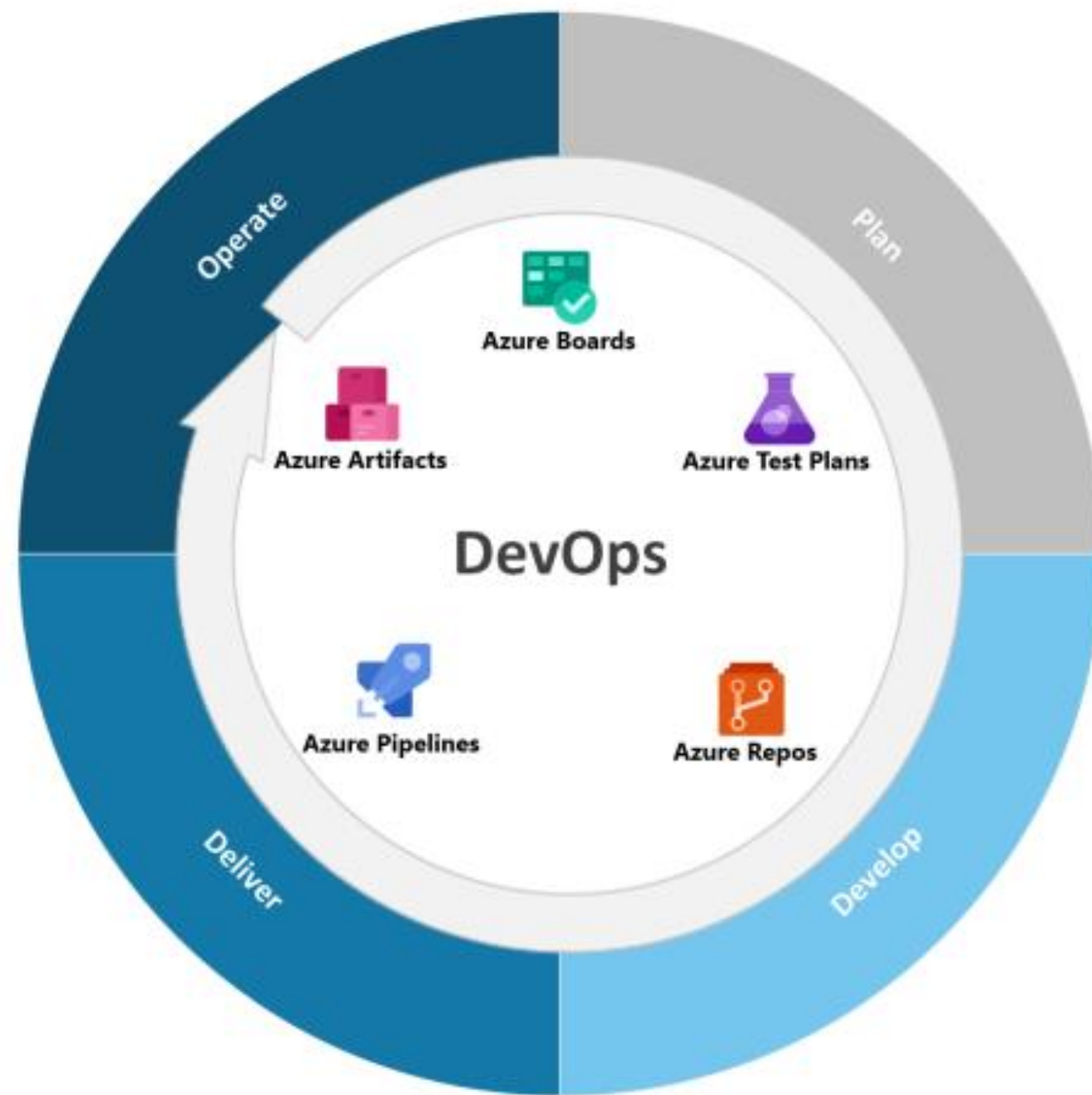
¿Azure DevOps y Azure son lo mismo?



- Aunque se llama Azure DevOps, no tiene que ver directamente con Azure.
 - Multiplataforma



Servicios Azure DevOps



Azure Boards



Azure Repos



Azure Pipelines



Test Plans



Artifacts



Azure Boards: ¿Qué es?



Azure Boards



- Nuestro proyecto: API .NET8
- Requerimientos: Crear un API que consulte una base de datos y permita realizar las operaciones CRUD esenciales sobre alguna tabla



<https://github.com/acatoirafranco/DemoGitAzureDevOps>



Scan me!



Azure Boards: Creación de un proyecto

The screenshot displays the Azure Boards interface for the organization 'albacatoira0396'. On the left sidebar, the organization name is at the top, followed by a user 'tokiota2' and a link to 'New organization'. The main area has tabs for 'Projects', 'My work items', and 'My pull requests', with 'Projects' selected. In the top right corner, a blue button labeled '+ New project' is circled in red, with a red arrow pointing to it from the left. Below this button is a 'Filter projects' input field. The main area lists three projects: 'NetCoreBCN2025' (green icon), 'DemoNetCore2024' (red icon), and 'DemoMasterUDC' (red icon). Each project card includes a description: 'Este Proyecto gestionará un API en .Net8 para creación y consulta de pedido de un restaurante. Se utilizará como ejemplo en la charla...'. The 'NetCoreBCN2025' card also features icons for a calendar, a document, and a person. Each card has a series of dots at the bottom, likely representing a progress bar or a list of items.



Azure Boards: Creación de un proyecto

- Control de código fuente
 - No tiene por qué ser DevOps. Puede ser repositorio externo
- Work Item Process: Metodología de trabajo

Create new project [X]

Project name *
DemoAzureDevOps

Description
Este Proyecto gestionará un API en .Net8 para creación y consulta de pedido de un restaurante.
Se utilizará como ejemplo en las charlas "Iniciándote en Azure DevOps: un proyecto para principiantes"

Visibility

☐ Public
Anyone on the internet can view the project. Certain features like TFVC are not supported.

☒ Private
Only people you give access to will be able to view this project.

^ Advanced

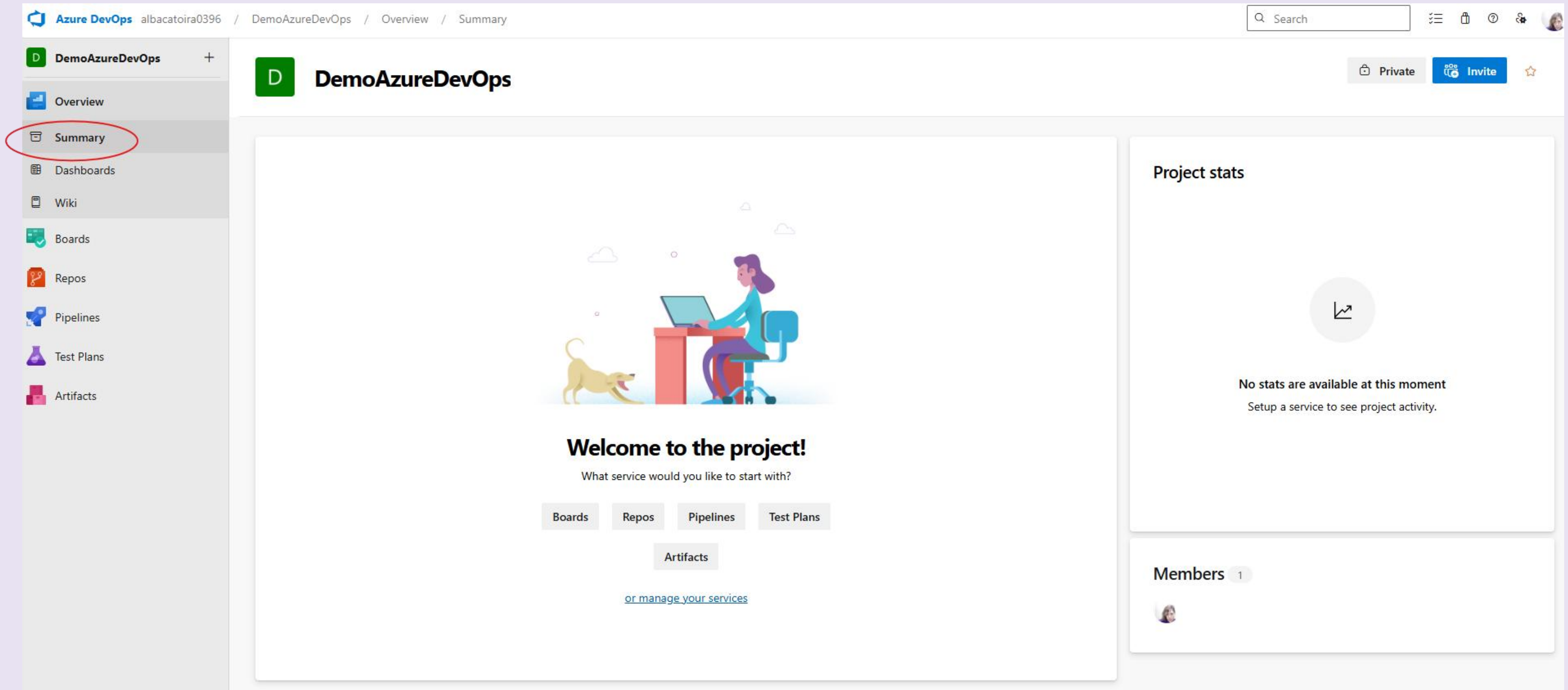
Version control ?
Git

Work item process ?
Agile

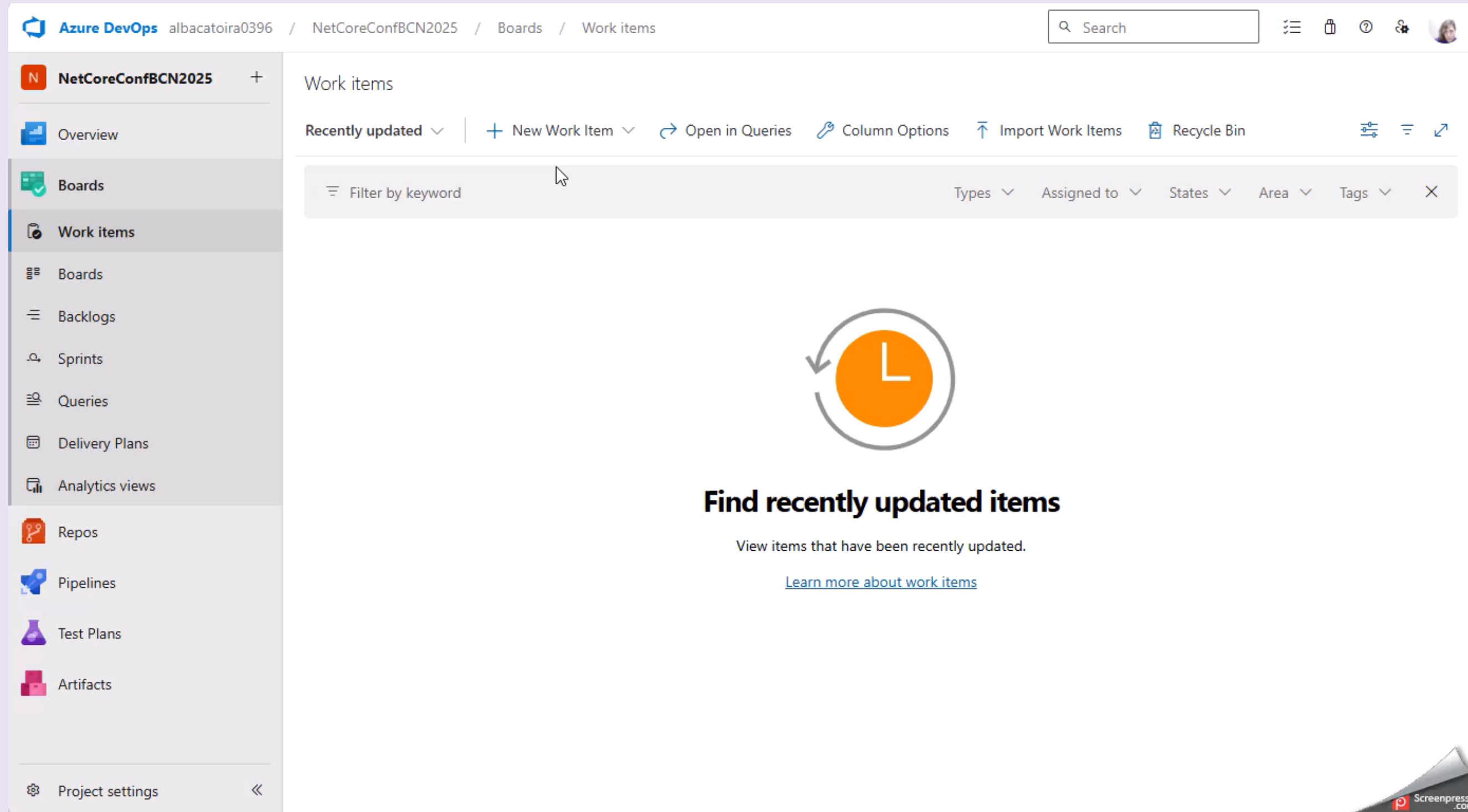
Cancel Create



Azure Boards: Creación de un proyecto



Azure Boards: Crear elementos



Azure Boards: Crear User Story

USER STORY 20*

20 Creación de infraestructura

No one selected

0 Comments

Add Tag

State

New

Area

DemoAzureDevOps

Reason

New

Iteration

DemoAzureDevOps

Description

Descripción:

Como **desarrollador**,
quiero **poder desplegar de forma automatizada la última versión del proyecto**,
para **garantizar una infraestructura estable, reproducible y alineada con las prácticas de automatización y despliegue continuo (CI/CD)**.

La tarea consiste en crear toda la **infraestructura necesaria en la nube** para soportar el funcionamiento del API, asegurando que tanto la provisión de recursos como el despliegue de la aplicación estén completamente **automatizados mediante pipelines**.

Esto incluirá la definición de los recursos cloud (por ejemplo: App Services, bases de datos, redes, almacenamiento, y configuraciones necesarias), además de los scripts o plantillas de infraestructura como código (laC) y los pipelines asociados para su creación y mantenimiento.

Planning

Story Points

Priority

2

Risk

Classification

Value area

Business

Acceptance Criteria

Todos los **recursos cloud requeridos para el API** están creados y configurados correctamente.

La **infraestructura se puede desplegar de forma automatizada** mediante un pipeline de CI/CD.

Los **scripts o plantillas de infraestructura** (por ejemplo, ARM, Bicep o Terraform) están versionados en el repositorio del proyecto.

El pipeline ejecuta la **creación, validación y despliegue** sin intervención manual.

La infraestructura generada es **coherente entre entornos** (desarrollo, staging, producción).

Se documenta el flujo de automatización y la estructura de los recursos creados.

USER STORY 21

21 Creación proyecto API

No one selected

0 Comments

Add Tag

State

New

Area

DemoAzureDevOps

Reason

New

Iteration

DemoAzureDevOps

Description

Como **desarrollador**,

quiero **crear la base del proyecto API**,
para **establecer la estructura inicial del servicio, con control de versiones, endpoints funcionales y pruebas automatizadas que garanticen su correcto funcionamiento desde el inicio del desarrollo**.

El objetivo es disponer de un **proyecto base de API** que cumpla las buenas prácticas de desarrollo: versionado en repositorio, endpoints funcionales y pruebas automatizadas integradas en el flujo de desarrollo continuo.

Planning

Story Points

Priority

2

Risk

Classification

Value area

Business

Acceptance Criteria

El **API está bajo control de versiones**, alojado en un repositorio (por ejemplo, Git).

El proyecto cuenta con **dos métodos iniciales** funcionales y documentados (por ejemplo: GET /pedido y POST /pedido).

Existen **pruebas automatizadas** que validan el funcionamiento de los métodos implementados.

El proyecto se puede **compilar y ejecutar sin errores** desde el pipeline.

La estructura del código cumple con las **convenciones de la organización** (nombres, carpetas, dependencias, etc.).

El repositorio incluye un **README** con instrucciones básicas de ejecución y pruebas.

Anftrionas: Hablemos de Tecnología

[W4TT LinkedIn](#)

#W4TT
#anftrionasw4tt

Azure Boards: Crear tareas

Development

Add link

Link an Azure Repos [commit](#), [pull request](#) or [branch](#) to see the status of your development. You can also [create a branch](#) to get started.

Related Work

Add link

- Existing item
- New item

21 Creación proyecto API
Updated 5m ago ● New

23 Creación de Proyecto de Tests
Updated 3m ago ● New

Add link

You are adding a link from:

21 Creación proyecto API
Updated 5m ago ● New

Link type:
Child

Work Item Type *
Task

Title

Comment:
Enter a comment

Add link Cancel

USER STORY 13

13 Creación Proyecto API

Alba Catoira Franco 0 Comments Add Tag

State: Active Area: NetCoreBCN2025 Reason: Reintroduced in Scope Iteration: NetCoreBCN2025\Iteration 1

Acceptance Criteria

El Api debe estar bajo un control de versiones
El API debe contar con dos métodos iniciales
El API debe de tener pruebas automatizadas

Discussion

Add a comment. Use # to link a work item, @ to mention a person, or ! to link a pull request.

Classification

Value area: Business

Development

Add link

Link an Azure Repos [commit](#), [pull request](#) or [branch](#) to see the status of your development. You can also [create a branch](#) to get started.

Related Work

Add link

Add an existing work item as a parent

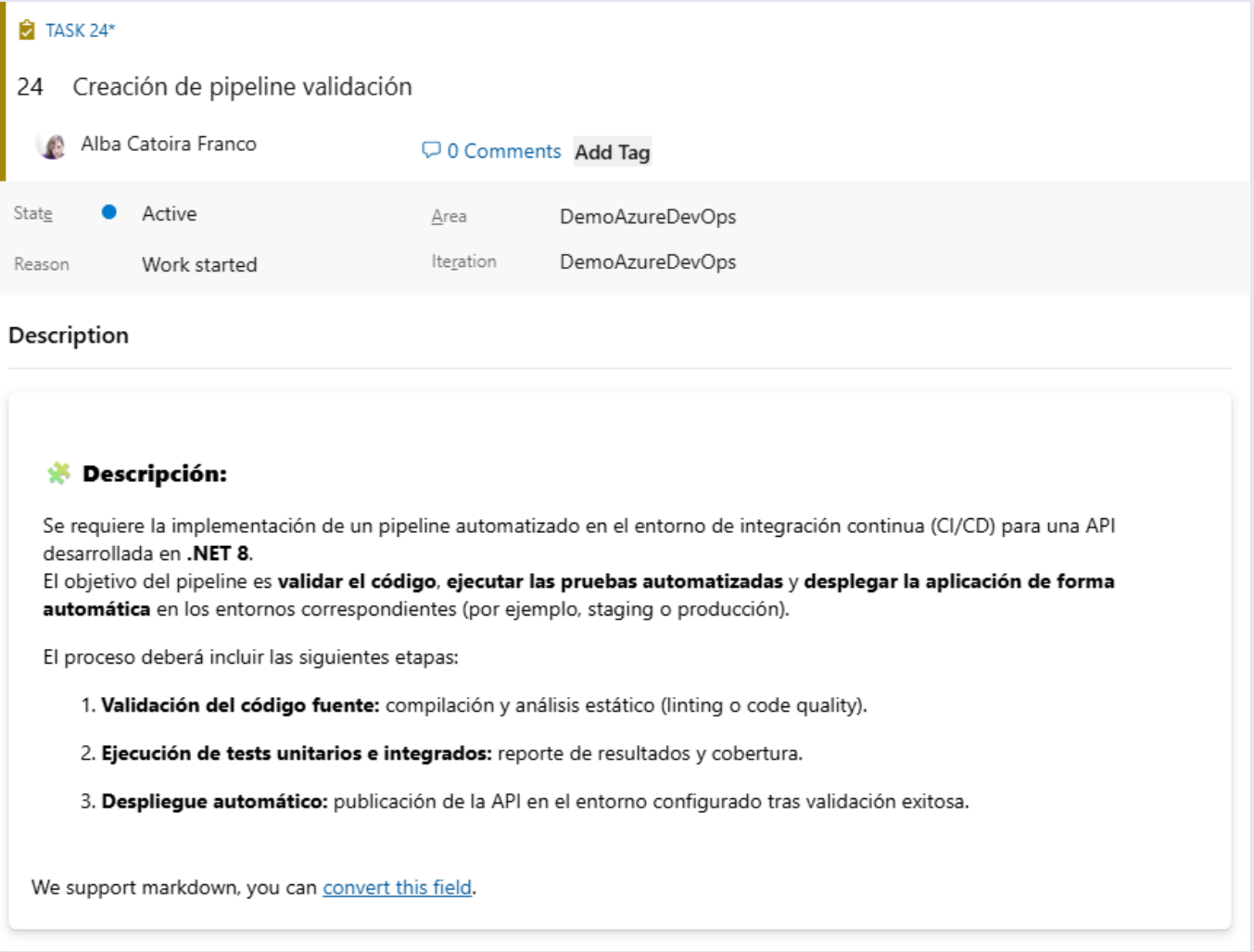
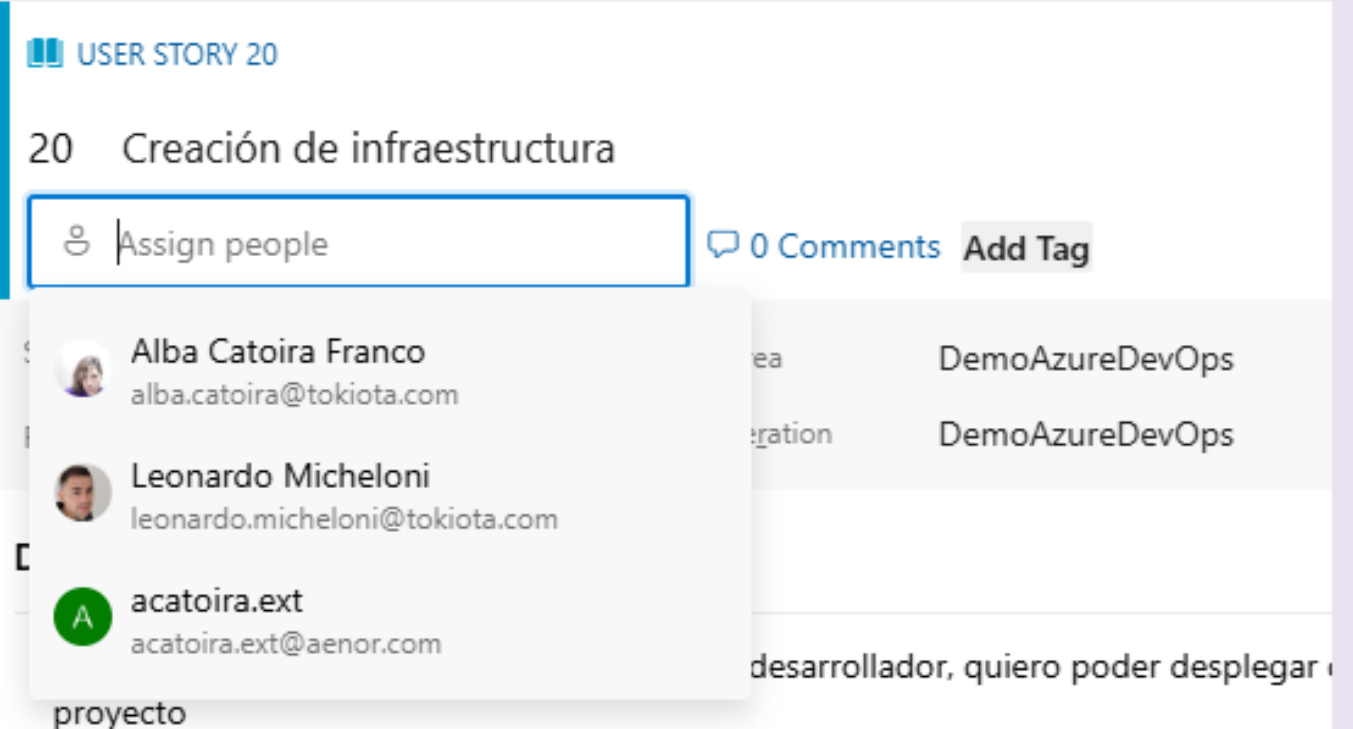
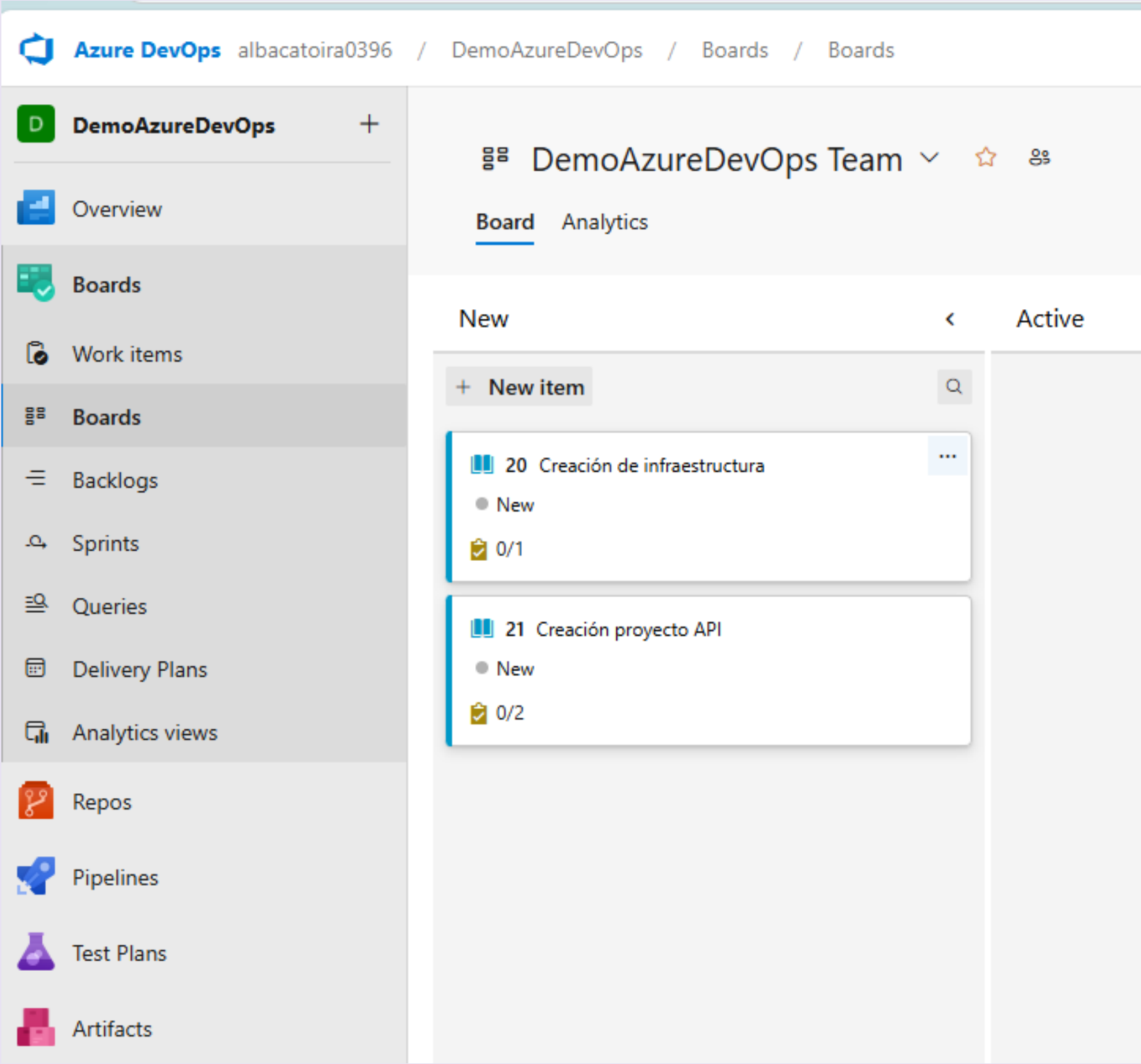
Child

- 15 Creación de API .NET
Updated Yesterday ● Closed
- 16 Creación de tests
Updated Yesterday ● Closed

Backlog Analytics

	Order	Work Item Type	Title	State
1		User Story	Creación Proyecto API	Active
		Task	Creación de API .NET	Closed
		Task	Creación de tests	Closed
2		User Story	Creación de Infraestructura	New

Azure Boards: Asignar elementos



Azure Repos: ¿Qué es?



Azure Repos



- Herramienta para alojar los archivos de nuestro proyecto
- Control de código fuente



Azure Repos: Inicializar repositorio

Azure DevOps albacatoira0396 / DemoAzureDevOps / Repos / Files / DemoAzureDevOps

DemoAzureDevOps +

- Overview
- Boards
- Repos
- Files
- Commits
- Pushes
- Branches
- Tags
- Pull requests
- Advanced Security
- Pipelines
- Test Plans
- Artifacts

DemoAzureDevOps is empty. Add some code!

Clone to your computer

HTTPS **SSH** `https://albacatoira0396@dev.azure.com/albacatoira0396/DemoAzur` **OR** **Clone in VS Code**

[Learn more about HTTPS](#)

Generate Git Credentials

Having problems authenticating in Git? Be sure to get the latest version [Git for Windows](#) or our plugins for [IntelliJ](#), [Eclipse](#), [Android Studio](#) or [Windows command line](#).

Push an existing repository from command line

HTTPS **SSH**

```
git remote add origin  
https://albacatoira0396@dev.azure.com/albacatoira0396/DemoAzureDevOps/_git/De
```

Import a repository

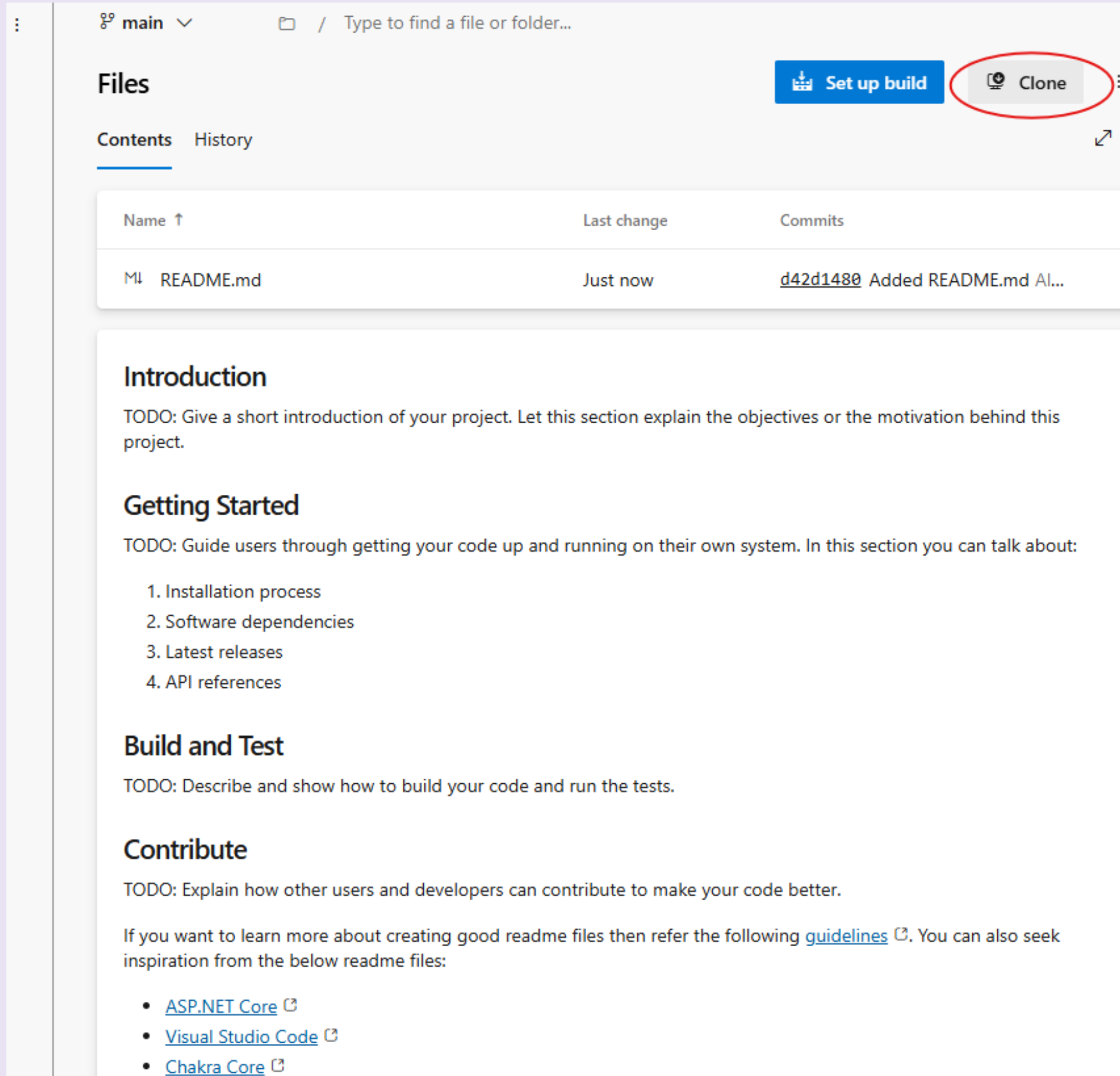
Import

Initialize & main branch with a README or gitignore

☒ **Add a README** **Add a .gitignore: None** **Initialize**



Azure Repos: Crear repositorio



The screenshot shows the Azure Repos web interface. At the top, there's a search bar and a 'main' branch selector. Below that, the 'Files' tab is active, showing a table with columns: Name, Last change, and Commits. The table lists a file named 'README.md' with a last change of 'Just now' and a commit message 'd42d1480 Added README.md Al...'. To the right of the table, there are two buttons: 'Set up build' and 'Clone'. The 'Clone' button is circled in red. Below the table, there are sections for 'Introduction', 'Getting Started', 'Build and Test', and 'Contribute', each with a 'TODO' placeholder text.

Name ↑	Last change	Commits
ML README.md	Just now	d42d1480 Added README.md Al...

Introduction
TODO: Give a short introduction of your project. Let this section explain the objectives or the motivation behind this project.

Getting Started
TODO: Guide users through getting your code up and running on their own system. In this section you can talk about:

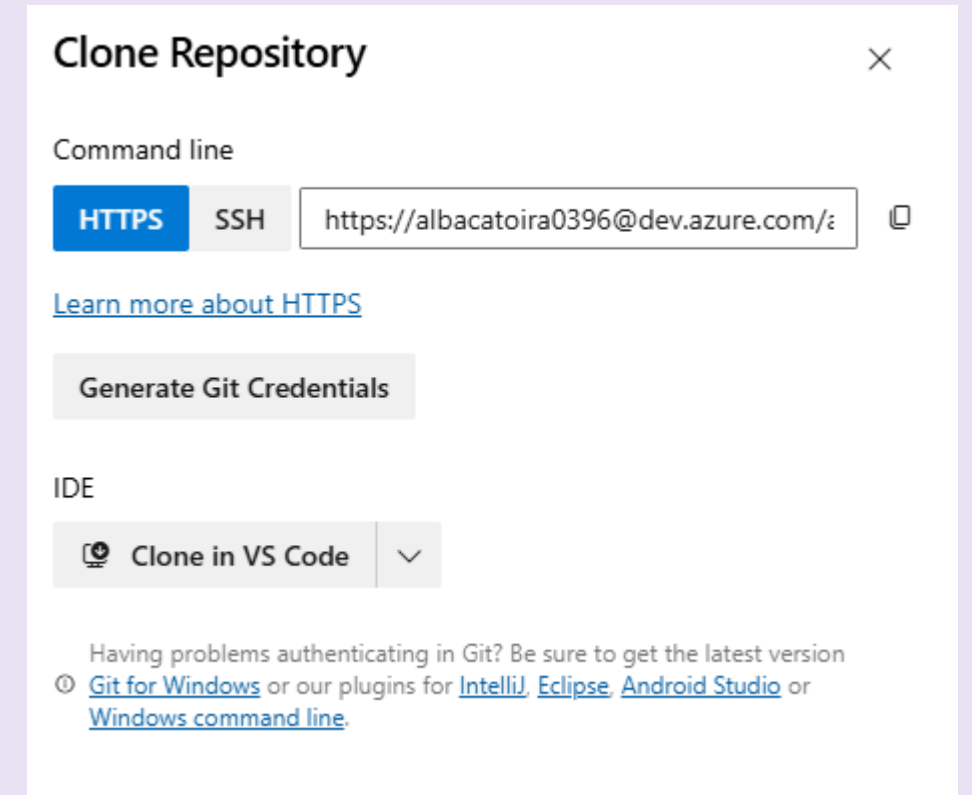
1. Installation process
2. Software dependencies
3. Latest releases
4. API references

Build and Test
TODO: Describe and show how to build your code and run the tests.

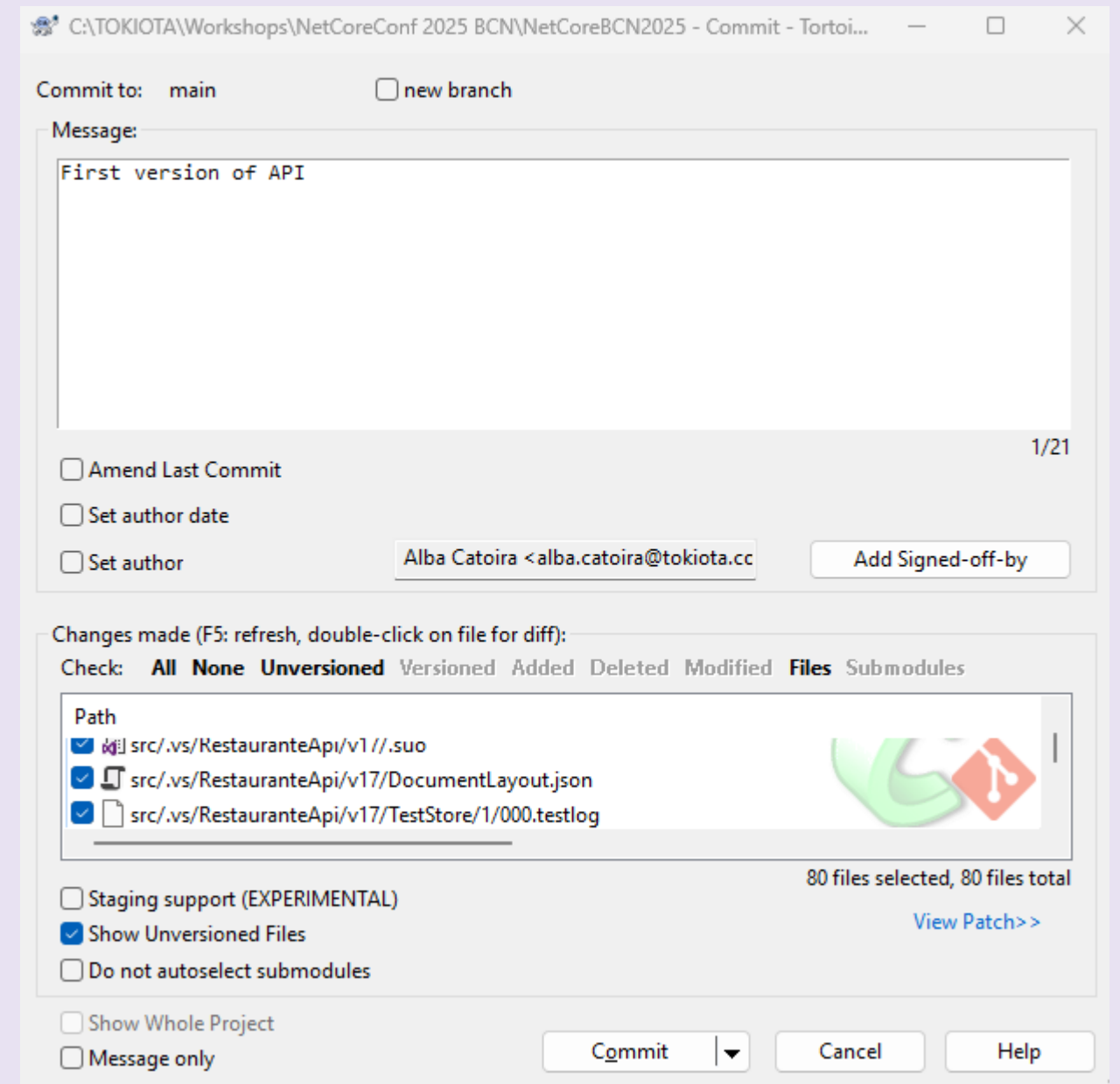
Contribute
TODO: Explain how other users and developers can contribute to make your code better.

If you want to learn more about creating good readme files then refer the following [guidelines](#). You can also seek inspiration from the below readme files:

- [ASP.NET Core](#)
- [Visual Studio Code](#)
- [Chakra Core](#)

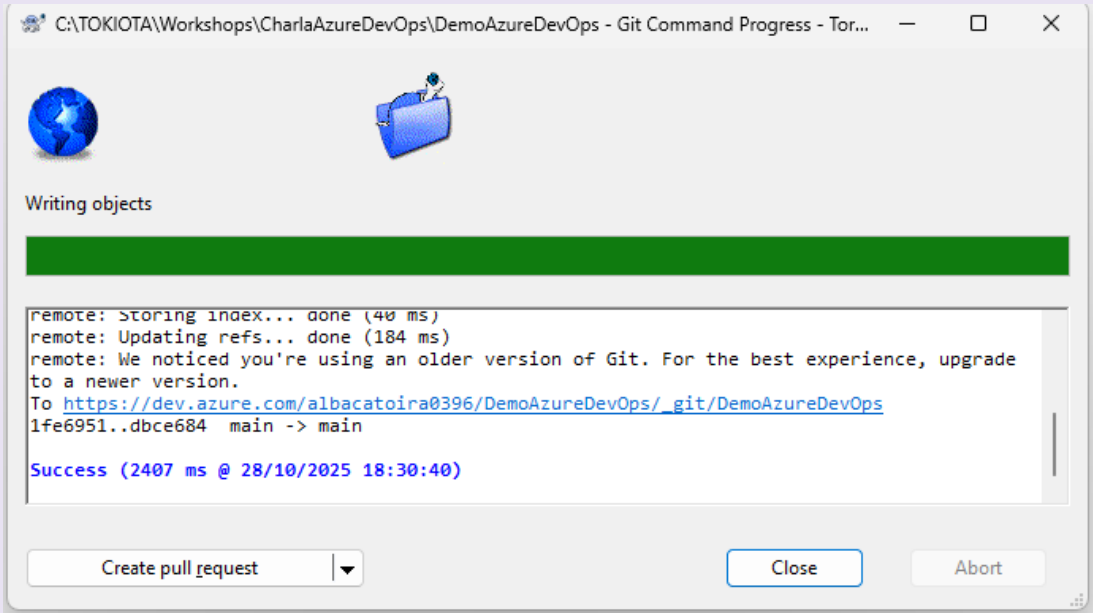


The screenshot shows the 'Clone Repository' dialog box in Visual Studio Code. It has a close button (X) in the top right corner. Under 'Command line', there are two tabs: 'HTTPS' (selected) and 'SSH'. The URL field contains 'https://albacatoira0396@dev.azure.com/...'. Below the URL field, there's a link 'Learn more about HTTPS'. A 'Generate Git Credentials' button is present. Under 'IDE', there's a dropdown menu with 'Clone in VS Code' selected. At the bottom, there's a note about authenticating in Git and links to 'Git for Windows', 'IntelliJ', 'Eclipse', 'Android Studio', and 'Windows command line'.



The screenshot shows the 'Commit' dialog box in TortoiseSVN. It has a title bar with the path 'C:\TOKIOTA\Workshops\NetCoreConf 2025 BCN\NetCoreBCN2025 - Commit - Tortoi...'. The 'Commit to:' field is set to 'main', and there's a checkbox for 'new branch'. The 'Message:' field contains the text 'First version of API'. Below the message field, there are checkboxes for 'Amend Last Commit', 'Set author date', and 'Set author'. The 'Set author' field is filled with 'Alba Catoira <alba.catoira@tokiota.cc>'. There's an 'Add Signed-off-by' button. Below these, there's a section 'Changes made (F5: refresh, double-click on file for diff):' with a table showing the changes. The table has columns: Path, Check, All, None, Unversioned, Versioned, Added, Deleted, Modified, Files, Submodules. The table lists three files: 'src/.vs/RestauranteApi/v1//.suo', 'src/.vs/RestauranteApi/v17/DocumentLayout.json', and 'src/.vs/RestauranteApi/v17/TestStore/1/000.testlog'. Below the table, there's a status bar showing '80 files selected, 80 files total' and a 'View Patch>>' link. At the bottom, there are checkboxes for 'Staging support (EXPERIMENTAL)', 'Show Unversioned Files' (checked), 'Do not autoselect submodules', 'Show Whole Project', and 'Message only'. The 'Commit' button is highlighted.

Azure Repos: Subir código



DemoAzureDevOps

> infra

> pipelines

> src

.gitignore

README.md

main

Type to find a file or folder...

Files

ContentsHistory

Name ↑	Last change	Commits
infra	12m ago	dbce684f First version Alba Catoira
pipelines	12m ago	dbce684f First version Alba Catoira
src	12m ago	dbce684f First version Alba Catoira
.gitignore	12m ago	dbce684f First version Alba Catoira
README.md	Yesterday	1fe69516 Added README.md Alba Catoira Franco

Introduction

TODO: Give a short introduction of your project. Let this section explain the objectives or the motivation behind this project.

Getting Started

TODO: Guide users through getting your code up and running on their own system. In this section you can talk about:

1. Installation process

2. Software dependencies

3. Latest releases

4. API references

Build and Test

TODO: Describe and show how to build your code and run the tests.

Contribute

TODO: Explain how other users and developers can contribute to make your code better.

If you want to learn more about creating good readme files then refer the following [guidelines](#). You can also seek inspiration from the below readme files:

ASP.NET Core

Visual Studio Code

Chakra Core



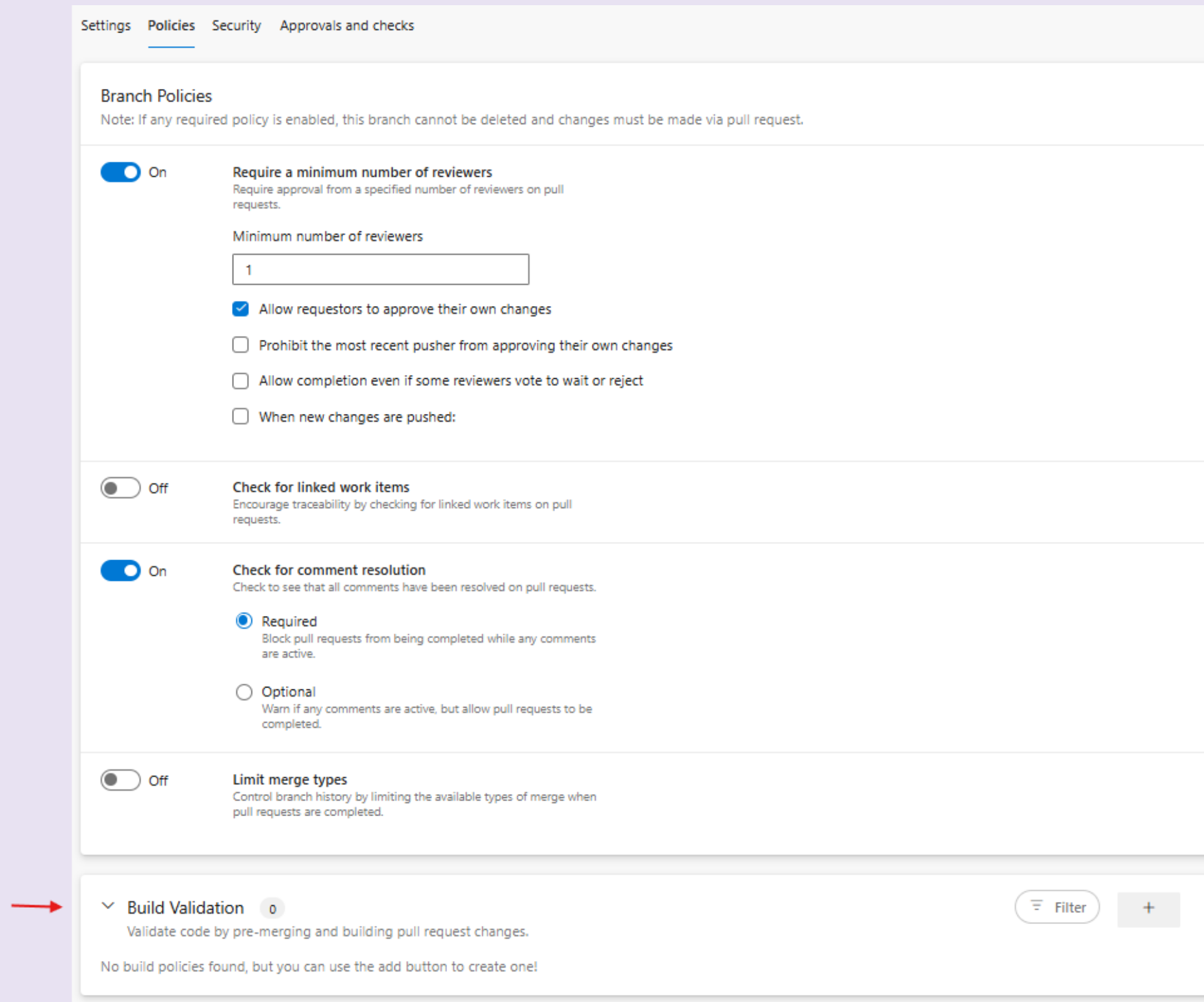
Azure Repos: Políticas de ramas

The screenshot shows the Azure DevOps interface for a repository named 'DemoAzureDevOps'. The left sidebar contains navigation links: Overview, Boards, Repos, Files, Commits, Pushes, **Branches** (circled in red), Tags, Pull requests, Advanced Security, Pipelines, Test Plans, Artifacts, and Project settings. The main area displays the 'Branches' page with tabs for 'Mine', 'All', and 'Stale'. A table lists branches, with the 'main' branch highlighted. A context menu is open for the 'main' branch, showing options like 'New branch', 'New pull request', 'Delete branch', 'View files', 'View history', 'Compare branches', 'Set as compare branch', 'Set as default branch', 'Lock', **Branch policies** (circled in red), and 'Branch security'.

Branch	C...	Author	Autho...	Behind Ahead	St...	P...
main	Default	Compare	dbce6	Alba Cat...	13m ...	



Azure Repos: Políticas de ramas



Settings Policies Security Approvals and checks

Branch Policies

Note: If any required policy is enabled, this branch cannot be deleted and changes must be made via pull request.

☒ On

Require a minimum number of reviewers
Require approval from a specified number of reviewers on pull requests.

Minimum number of reviewers

☒ Allow requestors to approve their own changes

☐ Prohibit the most recent pusher from approving their own changes

☐ Allow completion even if some reviewers vote to wait or reject

☐ When new changes are pushed:

☐ Off

Check for linked work items
Encourage traceability by checking for linked work items on pull requests.

☒ On

Check for comment resolution
Check to see that all comments have been resolved on pull requests.

☒ **Required**
Block pull requests from being completed while any comments are active.

☐ **Optional**
Warn if any comments are active, but allow pull requests to be completed.

☐ Off

Limit merge types
Control branch history by limiting the available types of merge when pull requests are completed.

 **Build Validation** 0

Validate code by pre-merging and building pull request changes.

No build policies found, but you can use the add button to create one!

Filter

+



Azure Repos: Políticas de ramas



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\TOKIOTA\Workshops\NetCoreConf 2025 BCN\NetCoreBCN2025 - Git Co...". The window contains three icons: a globe, a person with a magnifying glass, and a folder. Below the icons, the text "Writing objects" is visible. A red progress bar is shown, followed by a terminal window displaying the following output:

```
to https://dev.azure.com/albacatoira0396/NetCoreBCN2025/_git/NetCoreBCN2025
! [remote rejected] main -> main (TF402455: Pushes to this branch are not
permitted; you must use a pull request to update this branch.)
error: failed to push some refs to
'https://dev.azure.com/albacatoira0396/NetCoreBCN2025/_git/NetCoreBCN2025'

git did not exit cleanly (exit code 1) (2125 ms @ 31/03/2025 20:30:24)
```



Azure Repos: Cerrando tareas

 TASK 15*

15 Creación de API .NET

 Alba Catoira Franco [0 Comments](#) [Add Tag](#)

State  Closed

Area NetCoreBCN2025

Reason Completed

Iteration NetCoreBCN2025

Creación de proyecto en .NET para un API que accede a una bbdd previamente creada y permite las operaciones CRUD esenciales

 TASK 16

16 Creación de tests

 Alba Catoira Franco [0 Comments](#) [Add Tag](#)

State  Closed

Area NetCoreBCN2025

Reason  Completed

Iteration NetCoreBCN2025

 USER STORY 13*

13 Creación Proyecto API

 Alba Catoira Franco [0 Comments](#) [Add Tag](#)

State  Closed

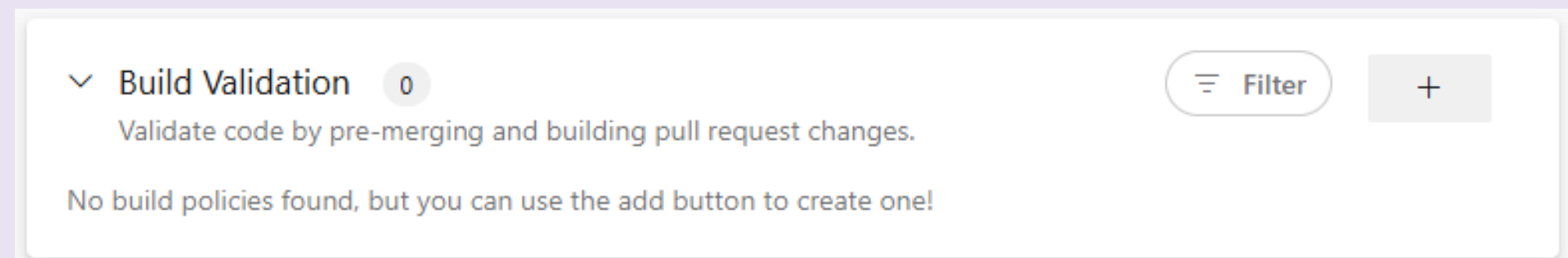
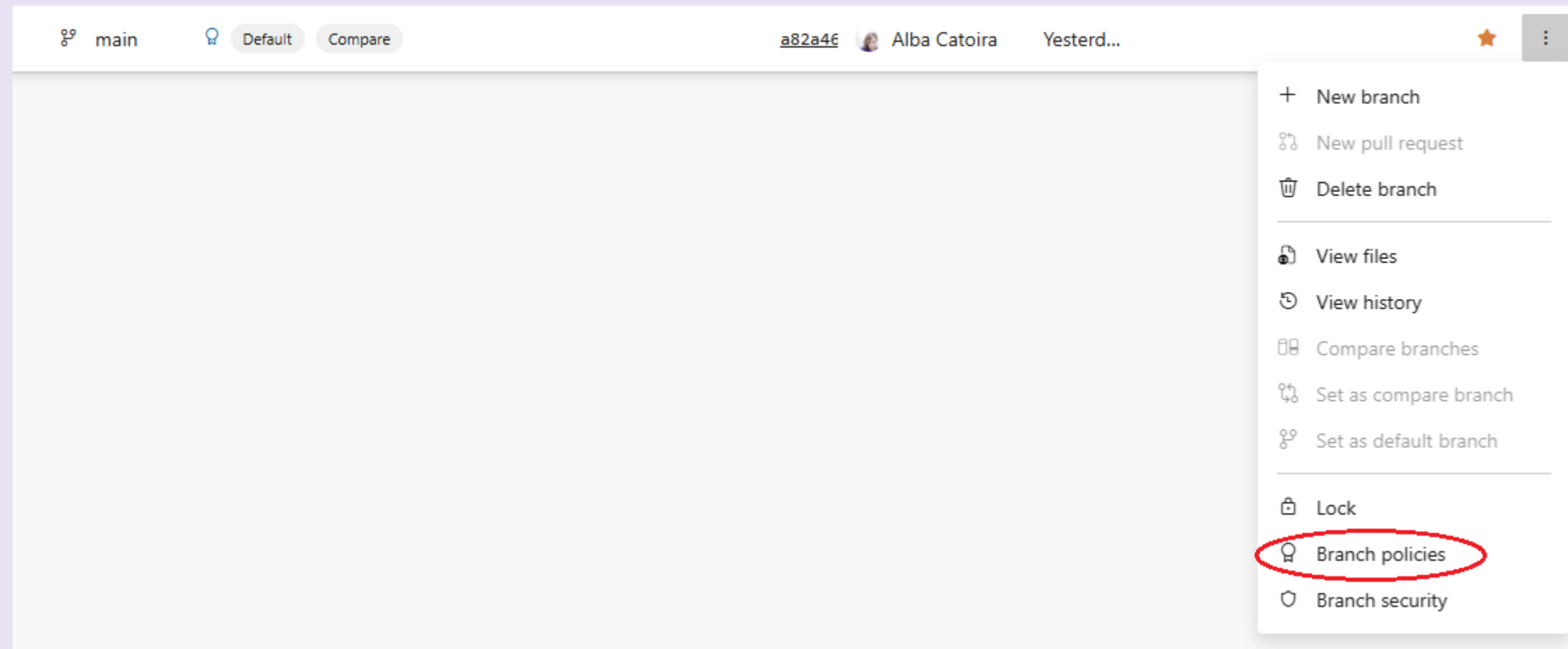
Area NetCoreBCN2025

Reason Acceptance tests pass

Iteration NetCoreBCN2025\Iteration 1



Azure Repos: Build Validation



Crearemos nuestros Pipelines antes de configurar esta sección



Azure Pipelines: ¿Qué es?



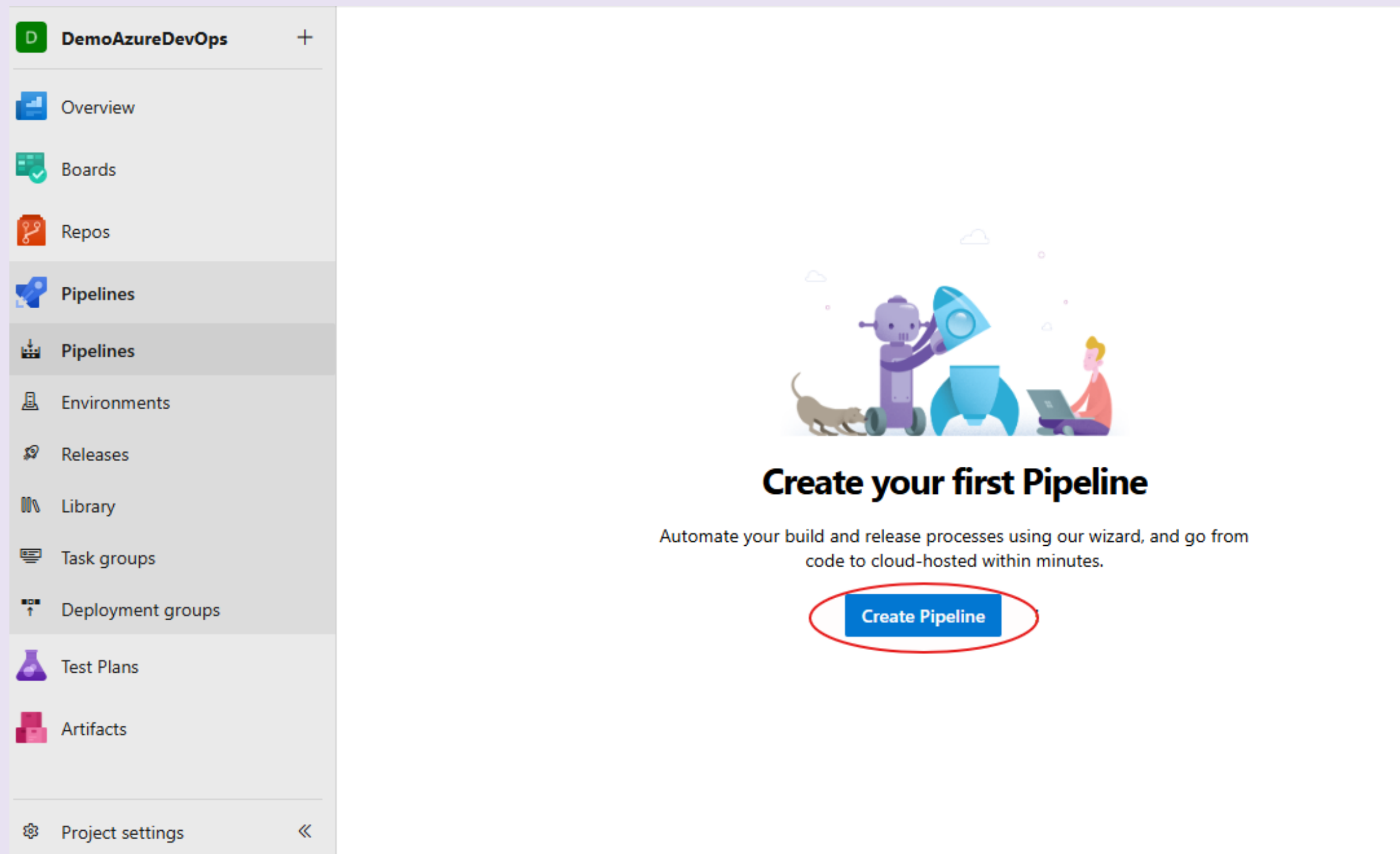
Azure Pipelines



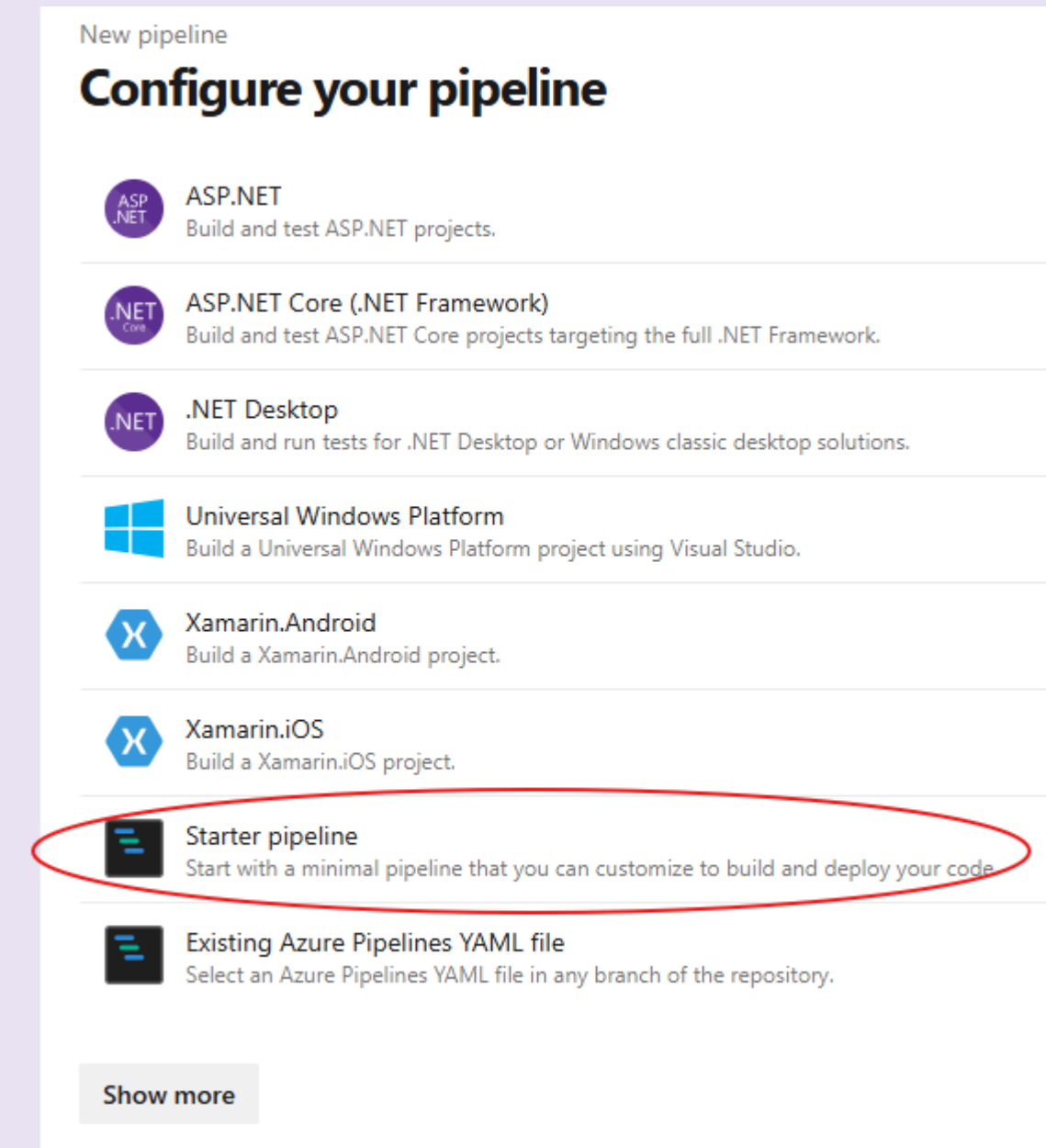
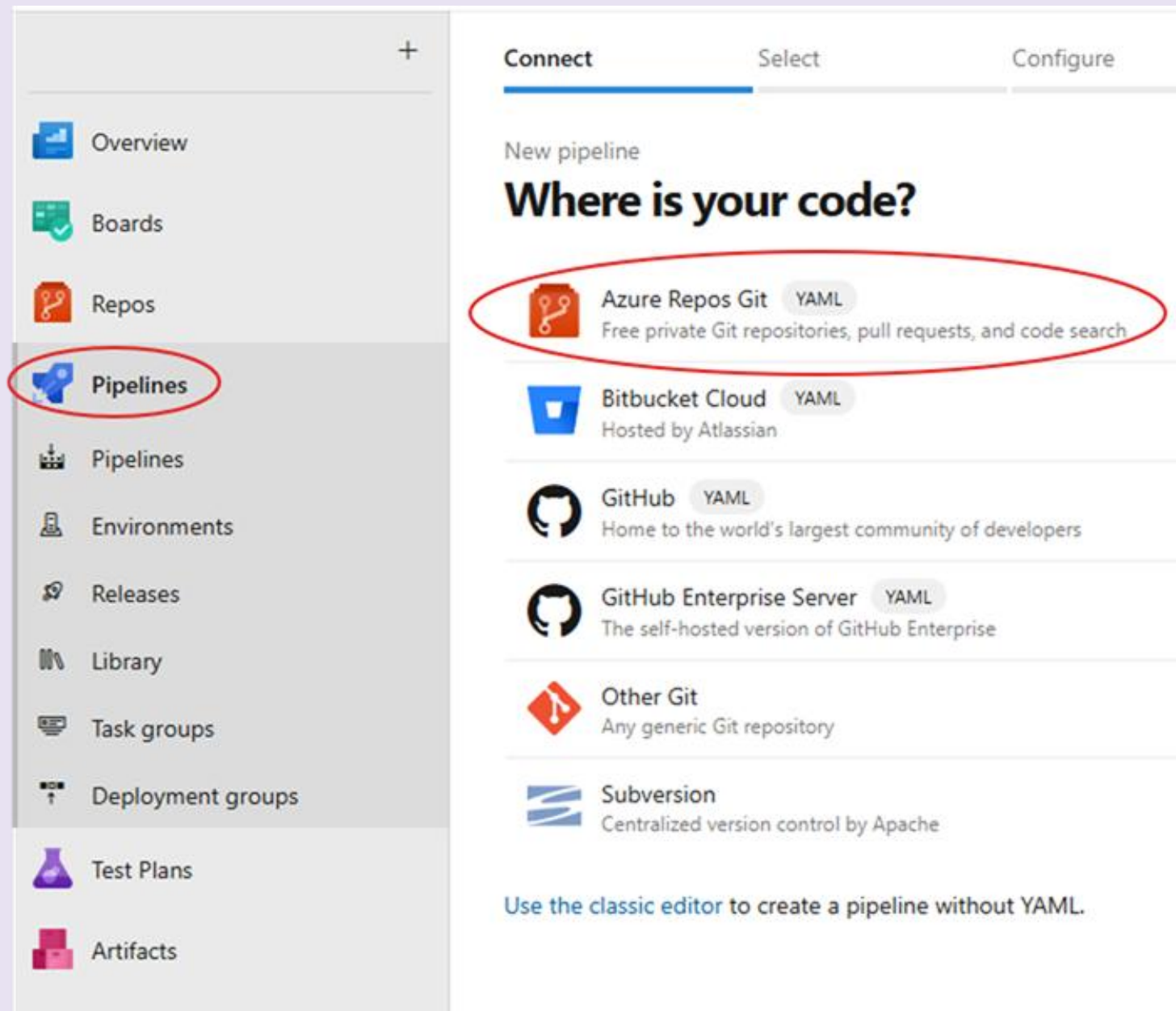
- Es la herramienta para desplegar nuestro software a los diferentes entornos y poder saber qué desplegamos y cómo lo hacemos.
- Concepto de CI/CD (integración continua y despliegue continuo)
- Organizar valores de configuración por entornos
- Desplegar con un click
- Se pueden programar despliegues o validaciones (nightly builds)



Azure Pipelines: Creando un pipeline



Azure Pipelines: Creando un pipeline



Azure Pipelines: Creando un pipeline

New pipeline

Review your pipeline YAML

NetCoreBCN2025 / pr-validator.yml *

```
1 # Starter pipeline
2 # Start with a minimal pipeline that you can customize to build and deploy your code.
3 # Add steps that build, run tests, deploy, and more:
4 # https://aka.ms/yaml
5
6 trigger:
7   - main
8
9 pool:
10  vmImage: ubuntu-latest
11
12 steps:
13   - script: echo Hello, world!
14     displayName: 'Run a one-line script'
15
16   - script: |
17     echo Add other tasks to build, test, and deploy your project.
18     echo See https://aka.ms/yaml
19     displayName: 'Run a multi-line script'
20
```

```
trigger: none

pool:
  vmImage: 'ubuntu-latest'

variables:
  buildConfiguration: 'Release'

stages:
- stage: Net_Validate
  jobs:
  - job: Validation
    continueOnError: false
    steps:
      - task: UseDotNet@2
        displayName: 'Use .NET Core sdk'
        inputs:
          packageType: sdk
          version: 8.0.x
          installationPath: $(Agent.ToolsDirectory)/dotnet
      - task: DotNetCoreCLI@2
        displayName: 'Install ReportGenerator'
        inputs:
          command: custom
          custom: tool
          arguments: 'install --global dotnet-reportgenerator-globaltool'
```



Azure Pipelines: Creando un pipeline

```
Settings
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Unit and Integration Test'
  inputs:
    command: test
    projects: '**/*RestauranteApiTests.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --collect "XPlat Code coverage" --logger trx'

- script: 'reportgenerator -reports:$(Agent.TempDirectory)**/coverage.cobertura.xml -targetdir:$(Build.SourcesDirectory)/coverlet'
  displayName: 'Create reports'

Settings
- task: PublishTestResults@2
  condition: succeededOrFailed()
  displayName: Publish test results
  inputs:
    testRunner: VSTest
    testResultsFiles: '**/*.trx'
    searchFolder: '$(Agent.TempDirectory)'

Settings
- task: PublishCodeCoverageResults@2
  condition: succeededOrFailed()
  displayName: Publish code coverage
  inputs:
    codeCoverageTool: Cobertura
    summaryFileLocation: '$(Build.SourcesDirectory)/coverlet/reports/Cobertura.xml'
```



Azure Pipelines: Creando un pipeline

```
Settings
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: dotnet restore
  inputs:
    command: restore
    projects: '**/*RestauranteApi.csproj'

Settings
- task: DotNetCoreCLI@2
  inputs:
    command: publish
    projects: "**/*RestauranteApi.csproj"
    publishWebProjects: false
    arguments: '--configuration $(BuildConfiguration) --output $(Build.ArtifactStagingDirectory)\
    zipAfterPublish: false
    modifyOutputPath: false

Settings
- task: ArchiveFiles@2
  displayName: 'Zip publish folder'
  inputs:
    rootFolderOrFile: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
    includeRootFolder: false
    archiveType: 'zip'
    archiveFile: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/$(Build.BuildNumber).zip'
    replaceExistingArchive: true
```

```
Settings
- task: PublishBuildArtifacts@1
  displayName: 'Publish Build Artifact'
  inputs:
    PathToPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
    ArtifactName: 'drop'
    publishLocation: 'Container'

Settings
- task: AzureWebApp@1
  displayName: 'Azure Web App'
  inputs:
    azureSubscription: 'acatoira-subscription-service-connection'
    appType: 'webAppLinux'
    appName: 'acatoira-restaurante'
    resourceGroupName: 'ACATOIRA'
    package: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)**/*.zip'
```



Azure Pipelines: Creando un pipeline

azure-pipelines

NetCoreBCN2025 / pr-validator.yml

```
65 | .....arguments: '--configuration $(BuildConfiguration)---output $(Build.ArtifactStagingDirectory)\
66 | .....zipAfterPublish: false
67 | .....modifyOutputPath: false
68 | .....
    Settings
69 | .....- task: ArchiveFiles@2
70 | .....  displayName: 'Zip-publish folder'
71 | .....  inputs:
72 | .....    rootFolderOrFile: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
73 | .....    includeRootFolder: false
74 | .....    archiveType: 'zip'
75 | .....    archiveFile: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/$(Build.BuildNumber).zip'
76 | .....    replaceExistingArchive: true
77 | .....
    Settings
78 | .....- task: PublishBuildArtifacts@1
79 | .....  displayName: 'Publish Build Artifact'
80 | .....  inputs:
81 | .....    PathToPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
82 | .....    ArtifactName: 'drop'
83 | .....    publishLocation: 'Container'
84 | .....
    Settings
85 | .....- task: AzureWebApp@1
86 | .....  displayName: 'Azure Web App'
87 | .....  inputs:
88 | .....    azureSubscription: 'acatoira-subscription-service-connection'
89 | .....    appType: 'webAppLinux'
90 | .....    appName: 'acatoira-restaurante'
91 | .....    resourceGroupName: 'ACATOIRA'
92 | .....    package: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/**/*.zip'
93 | .....
```

Tasks

 Android signing
Sign and align Android APK files

 Ant
Build with Apache Ant

 App Center distribute
Distribute app builds to testers and users via Visu...

 App Center test
Test app packages with Visual Studio App Center

 Archive files
Compress files into .7z, .tar.gz, or .zip

 ARM template deployment
Deploy an Azure Resource Manager (ARM) templ...

 Azure App Configuration Export
Export key-values to task variables from Azure Ap...

 Azure App Configuration Import
Import key-values to an Azure App Configuration ...

 Azure App Configuration Snapshot
Create a snapshot in an Azure App Configuration ...

 Azure App Service deploy
Deploy to Azure App Service a web, mobile, or AP...

 Azure App Service manage
Start, stop, restart, slot swap, slot delete, install sit...



Azure Pipelines: Creando un pipeline

Save

Saving will commit azure-pipelines.yml to the repository.

Commit message

Set up CI with Azure Pipelines

Optional extended description

Add an optional description...

☐ Commit directly to the main branch

☒ Create a new branch for this commit

azure-pipelines

Based on the main branch

☒ Start a pull request

 TASK 19

19 Crear Pipeline para desplegar container app

 Alba Catoira Franco

 0 Comments

Add Tag

State	 Active	Area	NetCoreBCN2025
Reason	 Work started	Iteration	NetCoreBCN2025\Iteration 1

Description

Crear código para el pipeline que despliega la infra



Azure Pipelines: Creando un pipeline

Set up CI with Azure Pipelines

Active !18  Alba Catoira Franco proposes to merge into `main` from `azure-pipeline`  

Overview Files Updates Commits

 Required check succeeded

 Comments must be resolved

 **Leonardo Micheloni** must approve

 No merge conflicts
Last checked 10m ago

Description



Show everything (2) 

Approve 

 Set auto-complete 





Reviewers 

Required

☐

 **Leonardo Micheloni**
No review yet

Optional

No optional reviewers

Tags 

No tags

Work items 

 **Task 19: Crear Pipeline para desplegar**
Updated Just now, ● Active 



Azure Pipelines: Build Policy

- Ejecutar cada vez que se actualice la rama
- El Build debe ser correcto para que se complete la Pull Request

Settings Policies Security Approvals and checks

☐ Optional
Warn if any comments are active, but allow pull requests to be completed.

☐ Off **Limit merge types**
Control branch history by limiting the available merge types when pull requests are completed.

Build Validation 1
Validate code by pre-merging and building pull requests.

Enabled	Name ↑	Path filter
☒ On	NetCoreBCN2025	Required

Status Checks 0
Require other services to post successful status to complete pull requests.

No status checks found, but you can use the add button to create new status checks.

Automatically included reviewers 0
Designate code reviewers to automatically include when pull requests are created.

No automatic reviewer policies found, but you can use the add button to create new reviewer policies.

Add build policy X

Build pipeline *
NetCoreBCN2025

Path filter (optional)
[Empty text box]

Trigger
☒ Automatic (whenever the source branch is updated)
☐ Manual

Policy requirement
☒ Required
Build must succeed in order to complete pull requests.
☐ Optional
Build failure will not block completion of pull requests.

Build expiration
☐ Immediately when main is updated
☒ After 12 hours if main has been updated
☐ Never

Display name
[Empty text box]

Save Cancel



Azure Pipelines: Service Connection

Validate

Validate azure-pipelines.yml

Errors detected

Job Validation: Step input azureSubscription references service connection acatoira-subscription-service-connection which could not be found. The service connection does not exist, has been disabled or has not been authorized for use. For authorization details, refer to <https://aka.ms/yamlauthz>.

albacatoira0396 / NetCoreBCN2025 / Settings / Service connections

Project Settings

NetCoreBCN2025

General

- Overview
- Teams
- Permissions
- Notifications
- Service hooks
- Dashboards

Boards

- Project configuration
- Team configuration
- GitHub connections

Pipelines

- Agent pools
- Parallel jobs
- Settings
- Test management
- Release retention
- Service connections
- XAML build services



Create your first service connection

Service connections help you manage, protect, and reuse authentications to external services.

Create service connection



Azure Pipelines: Service Connection

New service connection ✕

Choose a service or connection type

🔍 Search connection types

- ☒ Azure Repos/Team Foundation Server
- ☐ **Azure Resource Manager**
- ☐ Azure Service Bus
- ☐ Bitbucket Cloud
- ☐ Cargo
- ☐ Chef
- ☐ Docker Host
- ☐ Docker Registry
- ☐ Generic
- ☐ GitHub
- ☐ GitHub Enterprise Server

New Azure service connection ✕

Azure Resource Manager

Identity type

App registration (automatic) Recommended ▾

[Need help choosing a connection type?](#)

Credential

Workload identity federation Recommended ▾

Scope level

☒ Subscription

☐ Management Group

☐ Machine Learning Workspace

Subscription

Suscripción de Visual Studio Enterprise - MPN (cdeee3c7-31... ▾

If you can't find subscription you need, please [create manually](#).

Resource group

ACATOIRA ▾

Specify to limit access to the chosen resource group only.

Service Connection Name

acatoira-subscription-service-connection

Service Management Reference (optional)

Provide a Service Management Reference if your organization requires one to be configured on Entra ID App registrations.

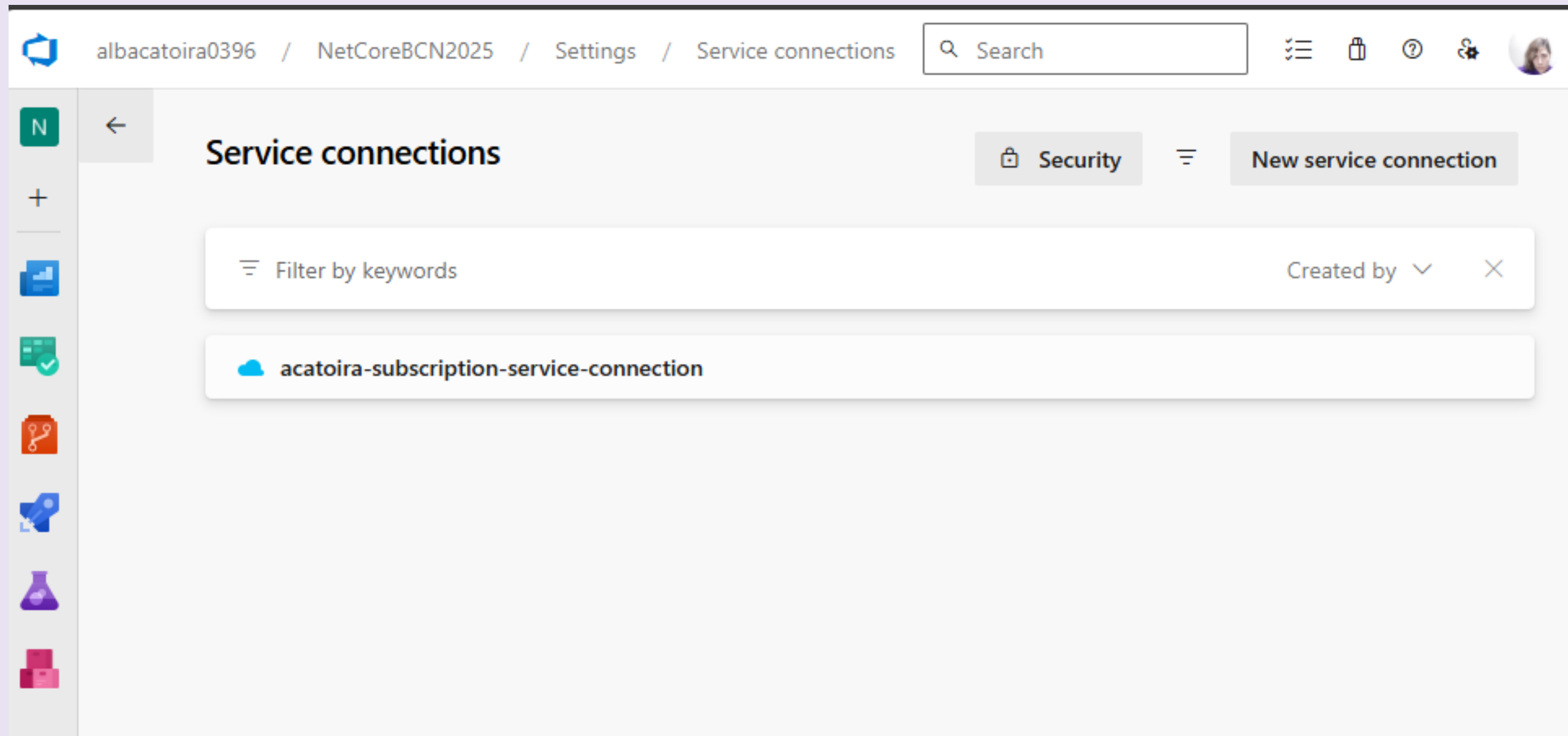
Description (optional)

Security

☒ Grant access permission to all pipelines



Azure Pipelines: Service Connection



Azure Pipelines: Recursos Azure – Service plan

The screenshot shows the Azure Marketplace interface. In the top left, the breadcrumb navigation reads 'Inicio > Crear un recurso > Marketplace'. A search bar contains the text 'app service plan', which is circled in red. To the right of the search bar are several filter buttons: 'Precios : Todas', 'Sistema operativo : Todas', 'Tipo de editor : Todas', 'Tipo de producto : Todas', and 'Nombre del editor : All'. Below the search bar is a checkbox labeled 'Solo servicios de Azure'. A notification banner below the filters says '¡Nuevo! Obtener sugerencias generadas por inteligencia artificial para "app service plan" Ver sugerencias'. Below the notification, it says 'Mostrando 1/20 de un total de 60 resultados para "app service plan". Borrar búsqueda'. The main content area displays a grid of service cards. The first card, 'Plan de App Service' by Microsoft, is circled in red. It shows the Azure logo, the service name, the provider 'Microsoft', the category 'Azure Service', a description, and a 'Crear' button. Other cards include 'WordPress App Service with MySQL in-app' by Framework Technology, 'Volterra VoltMesh and VoltStack Node Free Plan' by Volterra, Inc., 'Arxus Cloud Custodian - Azure App' by Arxus, 'KPoD – Proof of Delivery App' by KAISPE LLC, and 'Kaleido Blockchain-as-a-Service' by Kaleido, Inc.



Azure Pipelines: Recursos Azure Service plan

Crear plan de App Service ...

Los planes de App Service le ofrecen flexibilidad para asignar aplicaciones específicas a un conjunto de recursos concreto y para optimizar aún más el uso de los recursos de Azure. De esta forma, si quiere ahorrar gastos en el entorno de prueba, puede compartir un plan entre varias aplicaciones. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione una suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *	Suscripción de Visual Studio Enterprise - MPN
Grupo de recursos *	(Nuevo) Grupo de recursos

[Crear nuevo](#)

Detalles del plan de App Service

Nombre *	Escriba el nombre de su plan de App Service
Sistema operativo *	☒ Linux ☐ Windows
Región *	Canada Central

Plan de tarifa

El plan de tarifa de App Service determina la ubicación, las características, los costos y los recursos del proceso asociados a la aplicación. [Más información](#)

Plan de precios	Premium V3 P1V3 (Mínimo de ACU/vCPU 195, 8 GB de memoria, 2 v...
-----------------	--

[Explorar planes de precios](#)

Redundancia de zona

Un plan de App Service se puede implementar como un servicio con redundancia de zona en las regiones que lo admiten. Esta es una decisión que solo se toma en el momento de la implementación. Después de la implementación, no se podrá hacer que un plan de App Service tenga redundancia de zona. [Más información](#)

Redundancia de zona	☐ Habilitada: Su plan de App Service y las aplicaciones que contiene tendrán redundancia de zona. El número mínimo de instancias del plan de App Service será tres.
	☒ Deshabilitado: El plan de App Service y las aplicaciones que contiene no tendrán redundancia de zona. El número mínimo de instancias del plan de App Service será uno.

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Etiquetas >



Azure Pipelines: Recursos Azure – Service plan

acatoira-app-service-plan

Plan de Linux

Buscar

Eliminar Envíenos sus comentarios

Introducción

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Eventos (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Las métricas del plan App Service no se aplican a las SKU gratuitas y compartidas

Información esencial

Grupo de recursos (mover) : **ACATOIRA**

Estado : Listo

Ubicación : West Europe

Suscripción (mover) : [Suscripción de Visual Studio Enterprise - MPN](#)

Id. de suscripción : cdeee3c7-31b8-4fa0-b9dc-8110e2f9f628

Etiquetas (editar) : [Agregar etiquetas](#)

Plan de precios : [F1](#)

Recuento de instancias : [1](#)

Aplicaciones y espacios : [1 / 0](#)

Sistema operativo : Linux

Con redundancia de zona : Deshabilitado



Azure Pipelines: Recursos Azure – App Service

The screenshot shows the Azure portal search results for the query "aplicación web". The search bar at the top is circled in red and contains the text "aplicación web". Below the search bar, there are filters for "Precios : Todas", "Sistema operativo : Todas", "Tipo de editor : Todas", and "Tipo de producto : Todas". A checkbox labeled "Solo servicios de Azure" is also present. The results section shows "Mostrando 1/20 de un total de 30 resultados para 'aplicación web'." and a link to "Borrar búsqueda". The first result, "Aplicación web", is circled in red. It is a Microsoft Azure Service. The description states: "Disfrute de opciones de desarrollo, implementación y escalado seguras y flexibles para sus aplicaciones web". At the bottom of the card, there is a "Crear" button with a dropdown arrow and a heart icon.

aplicación web

Precios : Todas × Sistema operativo : Todas × Tipo de editor : Todas × Tipo de producto : Todas

☐ Solo servicios de Azure

Mostrando 1/20 de un total de 30 resultados para "aplicación web". [Borrar búsqueda](#)

Aplicación web

Microsoft

Azure Service

Disfrute de opciones de desarrollo, implementación y escalado seguras y flexibles para sus aplicaciones web

Crear ▾

Aplicación web para Containers

Microsoft

Azure Service

Traiga sus propios contenedores e impleméntelos en App Service como una aplicación web en ejecución.

Crear ▾

Aplicación web estática

Microsoft

Azure Service

Disfrute de opciones de desarrollo, implementación y escalado seguras y flexibles para sus aplicaciones web

Crear ▾

Aplicación web + base de datos

Microsoft

Azure Service

Disfrute de opciones de desarrollo, implementación y escalado seguras y flexibles para sus aplicaciones web, así como de una base de datos.

Crear ▾

Aplicación contenedora

Microsoft

Azure Service

Azure Container Apps es un servicio de hospedaje sin servidor para aplicaciones en contenedor y microservicios. Azure Container Apps permite ejecutar código de

Crear ▾



Azure Pipelines: Recursos Azure App Service

Crear aplicación web

Datos básicos Base de datos Implementación Redes Supervisión y protección Etiquetas Revisar y crear

App Service Web Apps le permite generar, implementar y escalar rápidamente aplicaciones empresariales web, móviles y de API que se ejecutan en cualquier plataforma. Satisfaga los estrictos requisitos de rendimiento, escalabilidad, seguridad y cumplimiento sin renunciar a una plataforma totalmente administrada para el mantenimiento de la infraestructura. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione una suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *

Grupo de recursos * [Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre .azurewebsites.net

☒ Nombre de host predeterminado único seguro activado. [Más información sobre esta actualización](#)

Publicar * ☒ Código ☐ Contenedor

Pila del entorno en tiempo de ejecución

Sistema operativo ☒ Linux ☐ Windows

Región

Planes de precios

El plan de tarifa de App Service determina la ubicación, las características, los costos y los recursos del proceso asociados a la aplicación. [Más información](#)

Plan de Linux [Crear nuevo](#)

Redundancia de zona

Un plan de App Service se puede implementar como un servicio con redundancia de zona en las regiones que lo admiten. Esta es una decisión que solo se toma en el momento de la implementación. Después de la implementación, no se podrá hacer que un plan de App Service tenga redundancia de zona. [Más información](#)

Redundancia de zona ☐ **Habilitada:** Su plan de App Service y las aplicaciones que contiene tendrán redundancia de zona. El número mínimo de instancias del plan de App Service será tres.

☒ **Deshabilitado:** El plan de App Service y las aplicaciones que contiene no tendrán redundancia de zona. El número mínimo de instancias del plan de App Service será uno.



Azure Pipelines: Recursos Azure – App Service

 **acatoira-restaurant**

Aplicación web

Buscar

Explorar Detener Intercambiar Reiniciar Eliminar Actualizar Descargar perfil de publicación Restablecer perfil de publicación Compartir con dispositivo móvil

Introducción

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Microsoft Defender for Cloud

Essentials

Grupo de recursos (mover) : **ACATOIRA**

Estado : En ejecución

Ubicación (mover) : West Europe

Suscripción (mover) : [Suscripción de Visual Studio Enterprise - MPN](#)

Id. de suscripción : cdeee3c7-31b8-4fa0-b9dc-8110e2f9f628

Etiquetas (editar) : [Agregar etiquetas](#)

Vista JSON

Dominio predeterminado : [acatoira-restaurant.azurewebsites.net](#)

Plan de App Service : [acatoira-app-service-plan \(F1: 1\)](#)

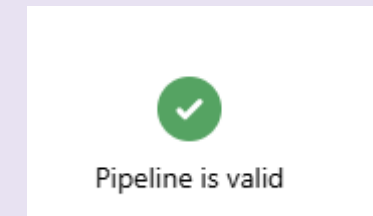
Sistema operativo : Linux

Comprobación de estado : No se pueden capturar los datos de comprobación de estado. Vuelva a



Azure Pipelines: Ejecución del pipeline

```
.....
Settings
- task: AzureWebApp@1
  displayName: 'Azure Web App'
  inputs:
    azureSubscription: 'acatoira-subscription-service-connection'
    appType: 'webAppLinux'
    appName: 'acatoira-restaurant'
    resourceGroupName: 'ACATOIRA'
    package: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/**/*.zip'
```



Azure Pipelines: Ejecución del pipeline

#20250402.1 • Set up CI with Azure Pipelines
Run new

NetCoreBCN2025

This run is being retained as one of 3 recent runs by pipeline.
View retention leases

Summary
Tests
Code Coverage

Pull request by Alba Catoira Franco

View change

Repository and version NetCoreBCN2025 18 3ef885ee	Time started and elapsed Today at 18:28 2m 13s	Related 0 work items 2 published	Tests and coverage 100% passed 65.89% covered
--	---	---	--

Jobs

Name	Status	Duration
Validation	Success	2m 2s

Jobs in run #20250402.1		
NetCoreBCN2025		
Net_Validate		
▼	✓ Validation	2m 2s
✓	Initialize job	13s
✓	Checkout NetCoreBCN...	1s
✓	Use .NET Core sdk	9s
✓	Install ReportGenerator	2s
✓	Unit and Integration T...	29s
✓	Create reports	<1s
✓	Publish test results	4s
✓	Publish code coverage	3s
✓	dotnet restore	3s
✓	DotNetCoreCLI	4s
✓	Zip publish folder	2s
✓	Publish Build Artifact	7s
✓	Azure Web App	38s
✓	Post-job: Checkout N...	<1s
✓	Finalize Job	<1s
✓	Report build status	<1s



Azure Pipelines: Trazas y seguimiento de versión

The screenshot displays the Azure Pipelines web interface for a release pipeline named 'Release-1'. The interface is divided into three main sections: Release, Stages, and a detailed deployment log.

Release Section:

- Manually triggered:** Triggered by Alba Catoira Franco on 28/10/2025, 19:23.
- Artifacts:**
 - `_DemoAzureDevOps 20251028.3` (main branch)
 - `_DemoAzureDevOps20... dbce684f` (main branch)

Stages Section:

- DEV:** Succeeded on 28/10/2025, 19:25. 1 warning: 'The windows-2019 runner image is being deprecated, consider switching to windows-2022(windows-latest) or windows-...'.

Deployment Log (Right Panel):

- Now at Release-1:** View all deployments.
- Deployment succeeded:** on 28/10/2025, 19:25. Ran for 1m 2s. Run on agent - Succeeded. 6/6 task(s) succeeded. 1 warning.
- Manual trigger:** Deployment triggered by Alba Catoira Franco on 28/10/2025, 19:23.
- Associated changes:** View commits and work items.
 - `_DemoAzureDevOps / 20251028.3` (main branch)
 - `_DemoAzureDevOps2025 / dbce684f` (main branch)



Azure Pipelines: Trazas y seguimiento de versión

DEV
✓ Succeeded

Summary **Commits** Work Items

_DemoAzureDevOps ^

No associated changes found.

_DemoAzureDevOps2025 (1 commit) ^

Author Clear Filters

Commit	Message	Author
dbce684f	First version	Alba Catoira

DEV
✓ Succeeded

Summary **Commits** Work Items

_NetCoreBCN2025 ^

No associated changes found.

_NetCoreBCN2025Branch (6 commits) ^

Author Clear Filters

Commit	Message
46c58adf	Merged PR 18: Set up CI with Azure Pipelines
727e2fb1	Merged PR 19: gitignore
8e3ddd10	Set up CI with Azure Pipelines
c5cdc40f	gitignore
61ec265c	Comments
a82a46e8	First version of API

Task 19: Crear Pipeline para desplegar
14 Creación de Infraestructura



Azure Pipelines: El API

Acatoira Restaurante

v1

OAS 3.0

/swagger/v1/swagger.json

Acatoira Restaurante

Contact Acatoira Restaurante

Pedido Endpoints

^

GET

/pedido/pedido/{id}

✓

GET

/pedido/{id}

✓

POST

/pedido

^

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body required

application/json

✓

```
{  "producto": "Pizza CON piña",  "estado": "Cancelado"}

```

Azure Pipelines: El API

Overview

GET https://acatoira-restaur. ● +

HTTP

https://acatoira-restaurante.azurewebsites.net/pedido/3

GET

https://acatoira-restaurante.azurewebsites.net/pedido/3

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Tests

Settings

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

↺

1

{

2

" id ": 3,

3

" producto ": " Pizza CON piña ",

4

" estado ": " Cancelado "

5

}

Otras herramientas



Test Plans

Es una herramienta para gestionar diferentes tipos de pruebas que permite:

- Realizar pruebas manuales y exploratorias
- Automatización de pruebas: integrar Azure Test Plans con Azure Pipelines para admitir pruebas dentro de CI/CD.
- Garantizar la rastreabilidad: permite vincular casos de prueba y conjuntos de pruebas a casos de usuario.
- Seguimiento de informes y análisis: supervisar los resultados de las pruebas y el progreso con gráficos de seguimiento, widgets específicos, y el servicio Analytics.



Artifacts

Azure Artifacts permite a los desarrolladores administrar dependencias en un solo lugar, por ejemplo:

- Publicar paquetes para fuentes y compartirlos en equipos, entre organizaciones o públicamente





TOKIOTA



alba.catoira@tokiota.com



VENUE SPONSOR (PRESENCIAL JUNIO 2025)

